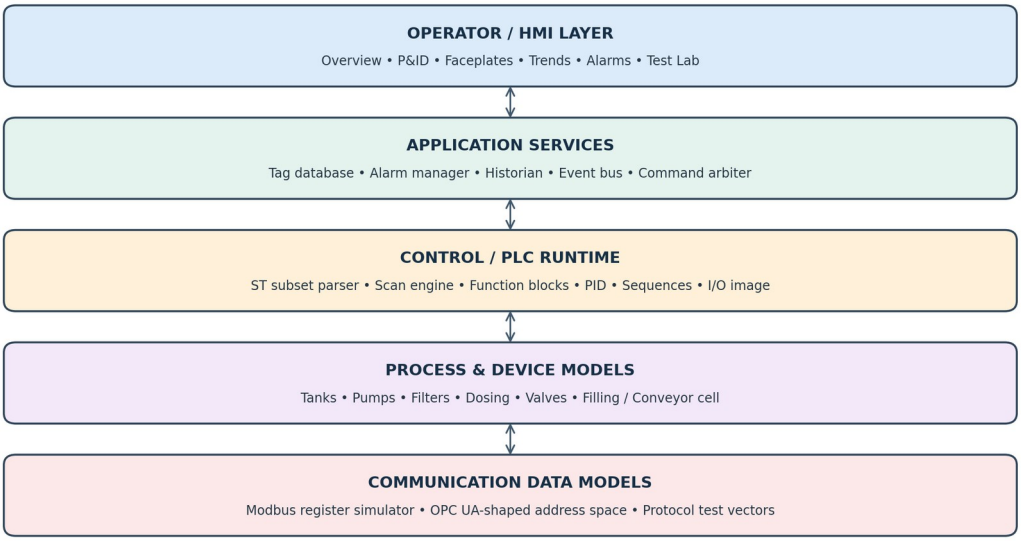
AQUA-CORE

سامانه یکپارچه شبیه‌سازی و مهندسی اتوماسیون فرایند صنعتی

Industrial Process Automation, PLC, SCADA & Digital Twin Platform



OFFLINE BROWSER PACKAGE | file:// launch | no backend | no hard real-time guarantee

A simulation architecture only; external PLC / SIS / gateway are separate future integrations.

سند مبنای طراحی (**Engineering Design Specification / Functional Design Specification**)

نسخه 0.9 | وضعیت: خط مبنای طراحی برای نمونه‌کار (Portfolio Prototype)

تهیه‌کننده: **Amirhossein Razeghi** | مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تاریخ مبنا: 1 نوامبر 2026

مهم: این سند مشخصات یک شبیه‌ساز آموزشی/نمایشی است؛ نه طراحی اجرایی، نقشه ساخت، تضمین کیفیت آب یا سامانه ایمنی تأییدشده.

کنترل سند و وضعیت بازنگری

فیلد	مقدار
شناسه سند	AC-EDS-001
نام پروژه	AQUA-CORE
نوع سند	Engineering Design Specification + Functional Design Specification
نسخه	Design Baseline - 0.9
تاریخ	2026-11-01
وضعیت	مبنای طراحی پیشنهادی؛ آماده ورود به فاز پیاده‌سازی نمونه
مالک پروژه	Amirhossein Razeghi
مخاطب	مهندس کنترل، ابزار دقیق، توسعه‌دهنده نرم‌افزار صنعتی، مدیر فنی و ارزیاب Portfolio
زبان سند	فارسی؛ نام‌گذاری فنی، Tagها و کدها به انگلیسی
پلتفرم هدف	مرورگر دسکتاپ مدرن؛ اجرای محلی از index.html؛ بدون Backend

تاریخچه بازنگری

Rev	تاریخ	شرح	وضعیت
0.1	2026-11-01	تعریف دامنه، معماری و مبانی فرایندی	مفهومی
0.9	2026-11-01	تکمیل مشخصات عملکردی، I/O، کنترل، ارتباطات و تست پذیرش	خط مبنای طراحی
1.0	پس از پیاده‌سازی و تست	به‌روزرسانی As-Built براساس رفتار واقعی نرم‌افزار	برای انتشار

قاعده حاکم بر سند

هر پارامتر عددی فرایند، آستانه آلارم، ظرفیت و زمان‌بندی در این سند یک مقدار نمونه برای شبیه‌سازی است. هیچ عددی نباید بدون محاسبات فرایندی، دیتاشیت سازنده، استاندارد مرتبط و بررسی متخصص به طراحی یک واحد واقعی منتقل شود.

راهنمای استفاده از سند

این سند پیش از کدنویسی تهیه شده تا مبنای مشترکی برای طراحی، توسعه، تست و ارائه پروژه باشد. فصل‌های 1 تا 8 دامنه و فرایند را تعریف می‌کنند؛ فصل‌های 9 تا 18 رفتار نرم‌افزار و کنترل را؛ فصل‌های 19 تا 24 تست، امنیت، کیفیت و مسیر توسعه را؛ و پیوست‌ها داده‌های مرجع پیاده‌سازی را در اختیار می‌گذارند.

فصل	محتوا
1-3	خلاصه مدیریتی، اهداف، محدوده و Design Basis
4-8	شرح فرایند، تجهیزات، مدل فیزیکی، معماری و ابزار دقیق
9-14	PLC Runtime، ST، PID، Sequence، Interlock، Alarm و HMI
15-18	Modbus، OPC UA Data Model، Historian، Digital Twin و Fault Injection
19-23	تست و پذیرش، امنیت، محدودیت‌ها، ساختار Repository و برنامه اجرا
24-پیوست‌ها	ریسک‌ها، توسعه آینده، Glossary و منابع

1. خلاصه اجرایی و تعریف محصول

AQUA-CORE یک محیط شبیه‌سازی و مهندسی اتوماسیون صنعتی است که یک واحد نمونه تصفیه و ذخیره آب فرایندی را همراه با ایستگاه پمپاژ، کنترل حلقه‌بسته، ابزار دقیق، سیستم SCADA و یک سلول انتهایی پرکنی بطری مدل می‌کند. هدف پروژه نشان‌دادن توانایی طراحی لایه‌های مختلف یک سامانه کنترل صنعتی در قالب یک محصول آفلاین و قابل اجرا در مرورگر است.

هسته محصول از یک مدل فرایندی گسسته/پیوسته، موتور چرخه اسکن PLC، مفسر محدود Structured Text، Function Blockها، کنترل‌کننده PID، مدیریت آلارم، ثبت روند، مدل ارتباطی Modbus و درخت داده OPC UA-مانند تشکیل می‌شود. Digital Twin سه‌بعدی صرفاً نمایشی نیست؛ وضعیت اجزای آن از همان State مشترک فرایند و کنترل تغذیه خواهد شد.

1.1 هویت پروژه

مشخصه	تعریف
نام	AQUA-CORE
عنوان کامل	Industrial Process Automation, PLC, SCADA & Digital Twin Platform
سناریوی مرجع	تصفیه و ذخیره آب فرایندی + پمپاژ توزیع + خط نمونه پرکنی و رد محصول
نوع محصول	Browser-based Offline Engineering Simulator
کاربر اصلی	مهندس کنترل/ابزار دقیق، دانشجو، ارزیاب فنی، اپراتور آموزشی
خروجی قابل ارائه	Repository مستند، برنامه ST نمونه، مدل I/O List، P&ID، تست‌پلن، دمو و ویدئوی معرفی

1.2 ارزش مهندسی مورد انتظار

- نمایش طراحی یک فرایند صنعتی از Tag و I/O تا منطق کنترل و HMI.
- نمایش کنترل حلقه‌بسته با PID و مشاهده Process Variable، Setpoint، خروجی و وضعیت Auto/Manual.
- نمایش طراحی توالی‌های عملیاتی و Interlock به‌صورت قابل ردیابی و تست‌پذیر.
- آموزش رفتار سیستم در خرابی سنسور، پمپ، شیر، فیلتر و ارتباطات از طریق Fault Injection.
- ارائه تفکیک دقیق Protocol Data Model، Simulation و اتصال واقعی تجهیزات.

2. اهداف، محدوده و موارد خارج از محدوده

2.1 اهداف الزامی نسخه Portfolio

- اجرای برنامه با بازکردن مستقیم index.html در مرورگر؛ بدون نصب PLC IDE، Docker، Python، Node.js یا IDE، راه‌اندازی سرور.
- کارکرد آفلاین پس از دریافت کامل پوشه پروژه؛ عدم نیاز به CDN یا درخواست اینترنت در زمان اجرا.
- داشتن یک Tag Database واحد که PLC، فرایند، HMI، Historian و مدل ارتباطی همگی از آن استفاده کنند.
- داشتن Process Simulator با معادلات صریح و قابل تنظیم برای مخازن، پمپ‌ها، فیلترها، فشار و خط پرکنی.
- اجرای چرخه اسکن منطقی ثابت‌گام با هدف 50 ms در زمان شبیه‌سازی؛ بدون ادعای Real-Time سخت‌افزاری.
- پشتیبانی از زیرمجموعه مستند و تست‌شده ST؛ بدون ادعای انطباق کامل با IEC 61131-3.
- پشتیبانی از حداقل سه حلقه PID و یک توالی Backwash و Lead/Lag پمپ‌ها.
- پشتیبانی از آلارم‌های اولویت‌دار، Acknowledge، تاریخچه رخداد و روند متغیرها.
- داشتن ماتریس I/O، رجیستر مپ، Test Plan، Cause & Effect و مستندات نصب/اجرا.

2.2 محدوده عملکردی

در محدوده (In Scope)	شرح
مدل فرایند	TK-101، پمپ‌های Intake، دو فیلتر، واحد TK-401، Dosing، پمپ‌های Distribution و Header
سلول انتهایی	نوار نقاله، حضور بطری، پرکنی، کنترل سطح/حجم شبیه‌سازی‌شده، رد محصول و شمارنده تولید
کنترل	Auto/Manual/Off، PID، Lead/Lag، Start/Stop، Permissive، Interlock و Sequence
ابزار دقیق	AI/AO/DI/DO، کیفیت سیگنال، Fault و Out-of-Range
ارتباطات	Modbus data model + frame codec/test vectors؛ OPC UA-shaped information model
HMI/SCADA	Overview، P&ID، Faceplates، Loops، Alarms، Trends، PLC Watch و Diagnostics
تست	Unit، Integration، Scenario، Regression و Acceptance tests

2.3 خارج از محدوده (Out of Scope)

- اتصال مستقیم مرورگر به پورت TCP/502 یا اجرای یک Modbus TCP Server واقعی در محیط file:///.
- پیاده‌سازی Server واقعی OPC UA، گواهی‌نامه، Discovery شبکه‌ای یا Security Policyهای OPC UA.
- اجرای واقعی PLC، کنترل موتور، شیر یا تجهیزات فیزیکی؛ این نسخه فقط Simulation است.
- طراحی هیدرولیکی نهایی، انتخاب پمپ/فیلتر واقعی، محاسبات افت فشار، NPSH، سایزینگ لوله و شیر.
- طراحی شیمیایی، تضمین کیفیت آب آشامیدنی، دستورالعمل تزریق ماده شیمیایی یا اعتبارسنجی آزمایشگاهی.
- پیاده‌سازی Safety Instrumented Function واقعی، E-Stop، SIL/PL سخت‌افزاری یا گواهی Functional Safety.
- امنیت سایبری شبکه صنعتی واقعی، احراز هویت سازمانی، Audit trail قانونی یا دسترسی چندکاربره واقعی.

3. مبانی طراحی و فرضیات مرجع (Design Basis)

برای قابل‌تست‌بودن پروژه، یک نقطه شروع عددی تعریف می‌شود. این اعداد صرفاً پارامترهای داخلی Simulator هستند و باید در فایل config قابل تنظیم باشند. واحدها SI و زمان فرایند بر مبنای ثانیه شبیه‌سازی است.

پارامتر	مقدار مبنا	واحد	توضیح
ظرفیت TK-101	20	m^3	مخزن آب خام
ظرفیت TK-401	15	m^3	مخزن آب تصفیه‌شده
حجم مخزن Reject	2	m^3	بافر آب خارج از مشخصات شبیه‌سازی
دبی نامی ورودی	8	m^3/h	نقطه کار مرجع
حد بالای دبی فرایند	10	m^3/h	Limit شبیه‌ساز
ظرفیت هر فیلتر	4	m^3/h	دو فیلتر موازی؛ ظرفیت کل وابسته به دسترس‌پذیری
فیلتر تمیز DP	0.15	bar	مقدار اولیه شبیه‌سازی
آستانه درخواست Backwash	0.80	bar	قابل تنظیم
فشار Header هدف	3.0	bar	Setpoint نمونه PIC-401
نمونه Setpoint pH	7.2	pH	صرفاً متغیر آموزشی
حد پذیرش نمونه pH	6.8 - 7.6	pH	فقط منطق Reject در Simulator

پارامتر	مقدار مبنا	واحد	توضیح
حجم بطری	1.0	L	سلول پرکنی نمونه
سرعت هدف خط	240	bottle/h	نرخ نمایشی اولیه
گام اسکن منطقی	50	ms	Fixed simulation step
نرخ UI	30 تا 60	FPS	وابسته به مرورگر و سخت‌افزار
تاریخچه حافظه	10,000	samples/tag	سقف اولیه Ring Buffer؛ قابل تنظیم

3.1 حالت‌های اجرای زمان

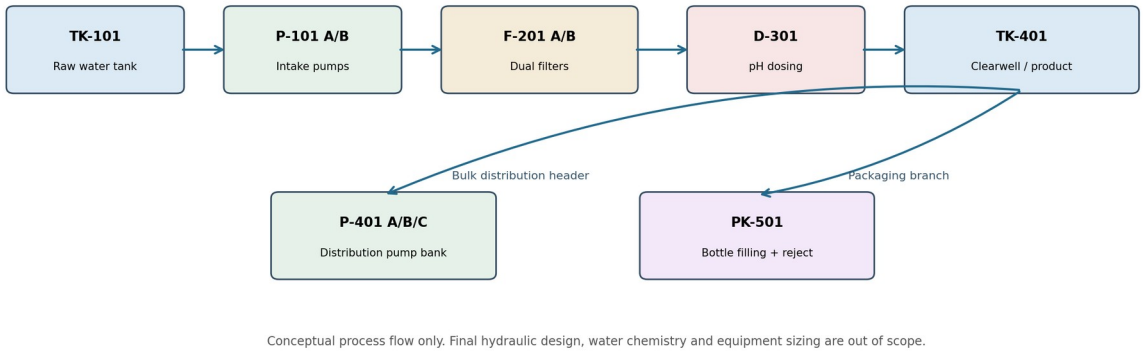
حالت	ضریب زمان	کاربرد
Pause	0x	بررسی Tagها، منطق و آلارم بدون پیشروی فرایند
Slow	0.25x	مشاهده توالی‌ها و اشکال‌زدایی
Normal	1x	اجرای مرجع تست‌ها
Fast	2x	تست سناریوهای طولانی
Accelerated	5x	اجرای تست‌های endurance کوتاه‌شده؛ نه سنجش زمان واقعی

محدودیت زمان‌بندی مرورگر

چرخه منطقی با گام ثابت 50 ms و accumulator اجرا می‌شود، اما زمان‌بندی JavaScript تابع Event Loop سیستم‌عامل و مرورگر است. UI ممکن است افت فریم داشته باشد و چرخه‌ها ممکن است دیر اجرا شوند. در صورت عقب‌افتادگی، Engine باید زمان مجازی را کنترل‌شده کاهش دهد یا تعداد catch-up cycle را محدود کند؛ نباید ادعای کنترل سخت‌بلادرنگ یا تضمین دقیق 20 Hz در همه دستگاه‌ها مطرح شود.

4. شرح فرایند و فلسفه بهره‌برداری

فرایند از مخزن آب خام TK-101 آغاز می‌شود. پمپ‌های موازی P-101A/B آب را از مخزن به هدر فیلترها منتقل می‌کنند. فیلترهای F-201A/B ذرات معلق را به‌صورت مدل بارگذاری ساده‌شده حذف می‌کنند. واحد D-301 مقدار تزریق فرضی را برای نزدیک‌کردن pH به Setpoint تنظیم می‌کند. آب خروجی وارد مخزن TK-401 می‌شود. از این مخزن، بخشی به Header توزیع توسط P-401A/B/C فرستاده می‌شود و یک شاخه نیز سلول پرکنی PK-501 را تغذیه می‌کند.



شکل 1 - نمودار مفهومی جریان فرایند *AQUA-CORE*

4.1 نواحی فرایندی

Area	تجهیزات	وظیفه	خروجی اصلی
AREA-100 Intake	TK-101, P-101A/B, XV-101, FIT-101	تأمین آب خام و کنترل سطح/دبی ورودی	Raw water flow
AREA-200 Filtration	F-201A/B, DPIT-201A/B, ...XV-201	فیلتراسیون، پایش گرفتگی و Backwash	Filtered water
AREA-300 Dosing	D-301, AIT-301, P-301	تنظیم نمایشی pH و پایش کیفیت	Conditioned water
AREA-400 Storage/Distribution	TK-401, P-401A/B/C, PIC-401	ذخیره، کنترل فشار و توزیع	Product header
AREA-500 Packaging	CV-501, FILL-501, CAP-501, REJ-501	پرکنی، کنترل کیفیت نمونه و رد محصول	Accepted/rejected bottles

4.2 فلسفه راه‌اندازی کلی

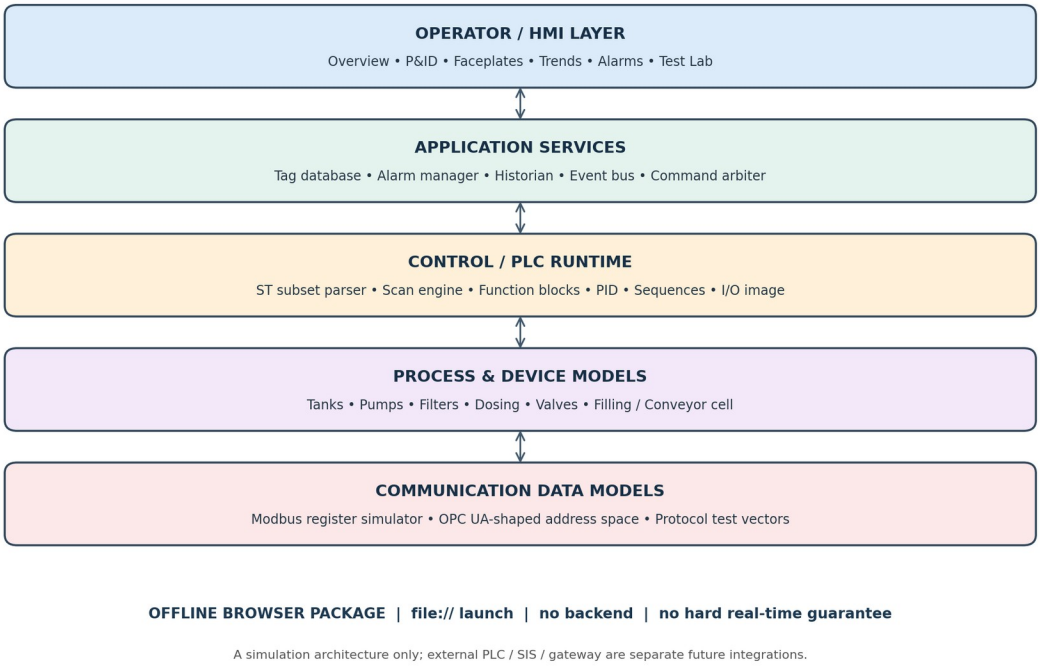
1. بررسی E-STOP شبیه‌سازی‌شده، وضعیت Tripهای فعال، کیفیت سنسورها و دسترس‌پذیری حداقل یک مسیر فرایندی.
2. بررسی سطح کافی TK-101 و TK-401، شیرهای مسیر، نبود Fault موتور و معتبر بودن Setpointها.
3. راه‌اندازی مسیر آب خام و سپس پمپ Intake با Ramp محدود و کنترل فیدبک Run.
4. قرار دادن حداقل یک فیلتر در Service و اطمینان از بسته‌بودن مسیرهای Backwash قبل از ورود به Filtration.
5. فعال‌سازی Dosing فقط در صورت معتبر بودن AIT-301 و وجود جریان حداقلی؛ در غیر این صورت Alarm و Inhibit.
6. ارسال آب به TK-401 فقط در صورت معتبر بودن وضعیت کیفیت مدل‌شده؛ آب خارج از محدوده به مسیر Reject شبیه‌سازی‌شده هدایت می‌شود.
7. فعال‌سازی پمپ‌های توزیع براساس فشار Header و Lead/Lag؛ شروع Packaging فقط با Permissive کیفیت و سطح مخزن.

4.3 حالت‌های عملیاتی واحد

Mode	تعریف	رفتار
OFF	توقف برنامه‌ریزی‌شده	فرمان‌های خروجی عادی صفر؛ تجهیزات به وضعیت تعریف‌شده می‌روند؛ لزوماً به معنی حذف Trip نیست.
AUTO	کنترل خودکار	Sequence و PID و Lead/Lag مجازند؛ فرمان اپراتور فقط Setpoint/Start/Stop مجاز را تغییر می‌دهد.
MANUAL	فرمان دستی محدود	اپراتور می‌تواند Jog/Command بدهد، اما Permissive و Interlockهای حفاظتی شبیه‌سازی‌شده همچنان اعمال می‌شوند.
MAINTENANCE	نگهداری آموزشی	تجهیز مشخص از Auto خارج می‌شود؛ تغییر وضعیت فقط با پیام تأیید و ثبت رخداد.

Mode	تعریف	رفتار
TRIPPED	توقف ناشی از Trip	خروجی مرتبط قطع؛ Reset فقط پس از رفع علت و تأیید شرایط مجاز است.

5. معماری کلان نرم‌افزار



شکل 2 - لایه‌بندی پیشنهادی سیستم

5.1 اصول معماری

- Single Source of Truth: مقادیر Process State و Tagها در یک Tag Database مشترک مدیریت شوند.
- یک‌طرفه‌بودن فرمان: UI حق دستکاری مستقیم State فیزیکی را ندارد؛ فقط Command تولید می‌کند و Command Arbiter آن را اعتبارسنجی می‌کند.
- جداسازی زمان: UI Render، PLC Scan، Simulation Clock و Historian Sampling زمان‌بندی مستقل و مشخص داشته باشند.
- وابستگی معکوس: Process Model از Three.js و DOM مستقل باشد؛ رندر سه‌بعدی صرفاً Subscriber به State است.
- قابلیت تست: هر ماژول ورودی/خروجی مشخص داشته باشد و بدون HMI قابل Unit Test باشد.

- قابلیت توسعه: Adapter ارتباطی در آینده جایگزین Simulator شود بدون تغییر Tag IDs و قراردادهای کنترل.

5.2 معماری اجرایی مرورگر

بخش	فناوری/الگو	تصمیم طراحی
UI shell	HTML5 + CSS3 + Vanilla JS	بدون framework الزامی؛ صفحات و Componentها سبک و ماژولار.
3D view	Three.js local vendor build	نسخه Pin شده محلی؛ بدون CDN؛ WebGL fallback به نمای ساده SVG/2D.
Charts	Canvas/SVG داخلی	برای وابستگی کمتر؛ نمونه‌برداری و رسم از Historian.
Core logic	JavaScript ES modules-free scripts / IIFE namespaces	برای سازگاری file:// از کلاسیک اسکریپت‌های محلی با ترتیب بارگذاری کنترل‌شده استفاده شود.
Persistence	IndexedDB optional; memory fallback	فایل‌سیستم یا مسیر محلی خارج از مرورگر Storage دستکاری نشود.
Testing	test harness داخلی	بدون نیاز به نصب ابزار؛ گزارش تست قابل export به JSON/CSV.
Workers	Web Worker نسخه اول بدون الزام	Web Worker و Module Worker ممکن است تحت file:// محدودیت داشته باشند؛ فقط در نسخه میزبانی‌شده بررسی شود.

5.3 اجرای آفلاین و بدون نصب

- تمام فایل‌های HTML/CSS/JS، کتابخانه گرافیکی، فونت‌های مجاز و آیکون‌ها داخل Repository قرار می‌گیرند.
- هیچ URL خارجی، CDN، Analytics، فونت آنلاین یا API بیرونی در زمان اجرا فراخوانی نمی‌شود.
- برای جلوگیری از محدودیت CORS در file:// از importهای ES Module و fetch برای خواندن فایل‌های محلی اجتناب می‌شود.

- فایل index.html با scriptهای کلاسیک و مسیرهای نسبی بارگذاری می‌شود؛ ترتیب Load در README ثبت می‌شود.
- ذخیره محلی در try/catch انجام می‌شود؛ در صورت عدم دسترسی به IndexedDB یا LocalStorage، برنامه در حالت حافظه‌ای ادامه می‌دهد.
- در اولین اجرا، نسخه مرورگر، پشتیبانی WebGL، فضای ذخیره‌سازی و وضعیت فایل‌های Vendor بررسی می‌شود.

> **تعریف Done برای Offline**
>
> قطع کامل اینترنت و بازکردن index.html از روی دیسک باید برای تمام قابلیت‌های اصلی شامل شبیه‌سازی، HMI، تست، نمودار و 3D کار کند. اگر WebGL پشتیبانی نشود، برنامه نباید Crash کند؛ باید نمای 2D/Process Mimic را نمایش دهد.

6. مدل فرایندی و معادلات شبیه‌سازی

مدل فیزیکی باید ساده، پایدار، قابل توضیح و قابل تست باشد. هدف، بازسازی دقیق یک واحد واقعی نیست؛ هدف، نشان‌دادن اثر فرمان کنترل بر کمیت‌های فرایندی و ایجاد شرایط معنی‌دار برای PID و Fault Injection است.

6.1 مدل مخزن

```
V[k+1] = clamp(V[k] + (Qin - Qout) * dt / 3600, 0, Vmax)
LevelPercent = 100 * V / Vmax
```

Q بر حسب m^3/h، dt بر حسب ثانیه و حجم بر حسب m^3 است. منبع جریان، پمپ، شیر یا شاخه مصرف‌کننده باید در هر گام یک مقدار سازگار تولید کند. Overflow و Empty Tank باید رویداد/آلارم مستقل داشته باشند؛ Clamp عددی نباید خرابی فیزیکی را پنهان کند.

6.2 مدل پمپ و درایو

```
SpeedCmd = clamp(0..100)
SpeedActual[k+1] = rate_limit(SpeedActual[k], SpeedCmd, ramp_up, ramp_down, dt)
Qpump = Qnom * (SpeedActual / 100) * Availability * HydraulicFactor
```

HydraulicFactor در نسخه پایه یک ضریب ساده وابسته به اختلاف فشار و وضعیت مسیر است. مدل Pump Curve، توان، راندمان، NPSH و منحنی سازنده در دامنه نسخه اول نیست. جریان موتور می‌تواند از روی بار فرضی تخمین زده شود و فقط برای روند/آلارم آموزشی است.

6.3 مدل شیر

```
Opening = clamp(0..100)
Qvalve = Cv_sim * (Opening / 100) * sqrt(max(DeltaP, 0) / DeltaP_ref)
```

Cv_sim یک ضریب شبیه‌سازی است، نه Cv واقعی شیر. رفتار Deadband، Stiction، Fail Position و Travel Time می‌تواند در نسخه تکمیلی افزوده شود.

6.4 مدل گرفتگی فیلتر

```
Loading[k+1] = max(0, Loading[k] + Kload * Flow * TurbidityFactor * dt)
DP_filter = DP_clean + Kdp * Loading
```

در Backwash، Loading با نرخ شست‌وشو کاهش می‌یابد. DP باید با کاهش جریان، تغییر وضعیت شیرها و شست‌وشو رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشد. Backwash وقتی مجاز است که حداقل یک Filter دیگر در Service باشد یا سیستم طبق سناریوی تست به حالت توقف کنترل‌شده برود.

6.5 مدل pH و کیفیت

```
pH_target_model = f(DoseCommand, RawWaterQuality)
pH[k+1] = pH[k] + (dt / tau_pH) * (pH_target_model - pH[k])
```

این رابطه یک مدل مرتبه اول آموزشی است و جایگزین تعادل شیمیایی، بافر، قلیائیت، دوزینگ واقعی یا محاسبات شیمی آب نیست. برای جلوگیری از القای اطلاعات نادرست، UI باید عبارت Simulation Model را نشان دهد و پارامترها به‌عنوان calibration واقعی معرفی نشوند.

6.6 مدل فشار Header

```
P_header[k+1] = P_header[k] + (dt / tau_P) * (P_target_from_pumps - P_header[k])
```

P_target_from_pumps به SpeedActual پمپ‌های در سرویس و DemandProfile وابسته است. PIC-401 خروجی سرعت مرجع بانک پمپ را کنترل می‌کند. محدودیت فشار بالا، حداقل فشار مکش و حداقل سرعت مجاز در منطق مدل لحاظ می‌شود.

6.7 مدل سلول پرکنی

سلول PK-501 یک ماشین حالت گسسته دارد: انتظار بطری، Index Conveyor، تثبیت موقعیت، Fill، Check، Reject/Accept، Inspect، Cap، Level و شمارش محصول. هر ایستگاه Sensor/Actuator شبیه‌سازی‌شده دارد.

کیفیت بطری، حجم پرشده و سلامت Cap از مدل‌های قطعی/قابل تکرار تولید می‌شوند تا تست Regression ثابت بماند.

6.8 اصل موازنه جرم

در سطح مدل مخزن، مجموع جریان‌های ورودی و خروجی باید با تغییر حجم سازگار باشد. تست پذیرش موازنه جرم در طول یک بازه زمانی با تلورانس عددی مشخص انجام می‌شود. تولید یا حذف ناخواسته جرم در اتصال مخازن یک خطای بحرانی مدل محسوب می‌شود.

7. فهرست تجهیزات و شرح عملکردی

Tag	نوع	تعداد	شرح/نقش	رفتار کنترلی مهم
TK-101	Tank	1	مخزن آب خام 20 m³	L/LA/LAH/LAHH؛ محدودیت Start پمپ
P-101A/B	Pump + VFD	2	پمپ‌های موازی ورودی	Duty/Standby؛ Ramp؛ Run feedback؛ Fault; Dry-run inhibit
F-201A/B	Filter	2	فیلتر موازی	Service/Isolated/ Backwash؛ DP monitoring
XV-201...	On/Off Valve	+6	شیرهای مسیر فیلتراسیون و Backwash	Open/Close command و Limit feedback
D-301	Dosing Skid	1	مدل تزریق و کنترل pH	Enable فقط در صورت Flow و AIT معتبر
P-301	Dosing Pump	1	پمپ تزریق شبیه‌سازی‌شده	Rate command و Low chemical alarm
TK-401	Tank	1	مخزن محصول/آب تصفیه‌شده 15 m³	L/LA/LAH/LAHH؛ Low suction protection

Tag	نوع	تعداد	شرح/نقش	رفتار کنترلی مهم
P-401A/B/C	Pump + VFD	3	بانک پمپ توزیع	Auto؛Lead/Lag/Standby Header؛rotation pressure PID
CV-501	Conveyor	1	نوار نقاله بطری	Jam؛Run/Jog/Speed detection
FILL-501	Filling station	1	ایستگاه پرکنی	Fill؛Bottle present time/level; No bottle-no fill
CAP-501	Capper	1	درپوش‌گذار شبیه‌سازی‌شده	Position/Ready/Fault
REJ-501	Reject actuator	1	مکانیزم رد بطری	Reject command؛extend/retract feedback
PLC-SIM-01	Soft runtime	1	موتور چرخه اسکن و ST subset	Input/Output image؛watchdog؛diagnostics
HMI-SIM-01	HMI	1	واسط اپراتور	Commands, alarms, trends, faceplates

7.1 وضعیت استاندارد هر تجهیز

هر Motor/Pump حداقل حالت‌های STOPPED، STARTING، RUNNING، STOPPING، TRIPPED، UNAVAILABLE و MAINTENANCE را دارد. هر Valve حداقل حالت‌های CLOSED، OPENING، OPEN، CLOSING، MOVING_TIMEOUT، FAILED و UNKNOWN را دارد. وضعیت Unknown باید به‌جای حدس‌زدن وضعیت فیزیکی نمایش داده شود.

7.2 استاندارد Faceplate تجهیز

- Tag، Description، Area و وضعیت ارتباطی/کیفیت داده.
- Status، Command، Mode و Feedback واقعی مدل‌شده.
- Permissiveهای Start، Interlockهای فعال و علت عدم پذیرش فرمان.
- Runtime hours، Reset requirement، Fault/Trip و Start count.
- دکمه فرمان دارای تأیید، محدودیت نقش نمایشی و ثبت Event.

8. ابزار دقیق و I/O Design

Tag convention بر اساس نقش اندازه‌گیری/کنترل و ناحیه فرایندی طراحی می‌شود. نام‌گذاری نمونه از اصول ISA-5.1 الهام می‌گیرد، اما این پروژه ادعای انطباق کامل نمادها، شماره‌گذاری و مدارک با تمام الزامات استاندارد را ندارد. نسخه رسمی جاری ISA-5.1 در سایت ISA با عنوان ANSI/ISA-5.1-2024 معرفی شده است.

8.1 فهرست سیگنال‌های آنالوگ ورودی (AI)

Purpose	Signal	Range	Location	Instrument	Tag
Raw tank level	4–20 mA model	0–100 %	TK-101	Level Transmitter	LIT-101
Intake flow	4–20 mA model	0–12 m³/h	Intake	Flow Transmitter	FIT-101
Pump discharge pressure	4–20 mA model	0–10 bar	Intake discharge	Pressure Transmitter	PIT-102
Filter A differential pressure	4–20 mA model	0–2 bar	Filter A	DP Transmitter	DPIT-201A
Filter B differential pressure	4–20 mA model	0–2 bar	Filter B	DP Transmitter	DPIT-201B
pH process value	4–20 mA model	0–14 pH	Dosing outlet	pH Analyzer	AIT-301
Clearwell level	4–20 mA model	0–100 %	TK-401	Level Transmitter	LIT-401
Product flow	4–20 mA model	0–12 m³/h	Product header	Flow Transmitter	FIT-401
Header pressure	4–20 mA model	0–10 bar	Distribution header	Pressure Transmitter	PIT-401
Conductivity proxy	4–20 mA model	0–2000 µS/cm	Product header	Conductivity Analyzer	AIT-401
Motor current proxy	VFD telemetry	0–20 A	P-101A	Current telemetry	IIT-101A
Motor current proxy	VFD telemetry	0–20 A	P-401A	Current telemetry	IIT-401A

8.2 سیگنال‌های دیجیتال ورودی (DI)

Meaning	Type	Description	Tag
high-high = 1	BOOL	TK-101 High-High switch	ZSH-101
low-low = 1	BOOL	TK-101 Low-Low switch	ZSL-101
Run status	BOOL	P-101A running feedback	P101A_RUN_FB
Drive fault	BOOL	P-101A fault feedback	P101A_FLT_FB
Run status	BOOL	P-101B running feedback	P101B_RUN_FB
Drive fault	BOOL	P-101B fault feedback	P101B_FLT_FB
Open feedback	BOOL	Filter A inlet open limit	XV201A_OPN
Closed feedback	BOOL	Filter A inlet closed limit	XV201A_CLS
Open feedback	BOOL	Filter B inlet open limit	XV201B_OPN
Closed feedback	BOOL	Filter B inlet closed limit	XV201B_CLS
Run status	BOOL	Distribution A running	P401A_RUN_FB
Drive fault	BOOL	Distribution A fault	P401A_FLT_FB

Meaning	Type	Description	Tag
Run status	BOOL	Distribution B running	P401B_RUN_FB
Drive fault	BOOL	Distribution B fault	P401B_FLT_FB
Run status	BOOL	Distribution C running	P401C_RUN_FB
Drive fault	BOOL	Distribution C fault	P401C_FLT_FB
Bottle detected	BOOL	Bottle present	PE501_BOTTLE
Index complete	BOOL	Bottle at fill position	PE502_FILL_POS
Cap station detected	BOOL	Bottle at capper	PE503_CAP_POS
Reject station detected	BOOL	Bottle at reject station	PE504_REJECT_POS
Packaging guard status	BOOL	Guard closed	GS501_GUARD
Simulation only	BOOL	Packaging E-stop loop healthy	ES501_LOOP
Simulation only	BOOL	Plant E-stop loop healthy	ES001_LOOP

8.3 سیگنال‌های آنالوگ خروجی (AO)

Signal	Range	Description	Tag
4–20 mA model	0–100 %	P-101A speed reference	VFD-101A_SPD_REF
4–20 mA model	0–100 %	P-101B speed reference	VFD-101B_SPD_REF
4–20 mA model	0–100 %	P-401A speed reference	VFD-401A_SPD_REF
4–20 mA model	0–100 %	P-401B speed reference	VFD-401B_SPD_REF
4–20 mA model	0–100 %	P-401C speed reference	VFD-401C_SPD_REF
Position reference	% 100–0	Filter flow control valve	FCV-201_REF
Dose rate proxy	% 100–0	Dosing pump rate	D301_RATE_REF

8.4 سیگنال‌های دیجیتال خروجی (DO)

Description	Tag
P-101A start command	P101A_START
P-101B start command	P101B_START
P-401A start command	P401A_START
P-401B start command	P401B_START
P-401C start command	P401C_START
Filter A inlet valve open	XV201A_OPEN
Filter A inlet valve close	XV201A_CLOSE
Filter B inlet valve open	XV201B_OPEN
Filter B inlet valve close	XV201B_CLOSE
Filter A backwash enable	BW201A_START
Filter B backwash enable	BW201B_START
Dosing pump start	P301_START
Conveyor run	CV501_RUN

Description	Tag
Filling valve open	FILL501_OPEN
Capper run	CAP501_RUN
Reject actuator extend	REJ501_EXT

8.5 کیفیت سیگنال

Quality code	تعریف	رفتار HMI/Control
GOOD	مقدار معتبر و تازه	نمایش عادی و مجاز برای کنترل
UNCERTAIN	مقدار موجود ولی مشکوک/قدیمی	نمایش نشانگر عدم قطعیت؛ استفاده در Control طبق پیکربندی محدود شود
BAD_SENSOR	خطای سنسور یا Fault Injection	Inhibit حلقه/Sequence مرتبط و ایجاد Alarm
OUT_OF_RANGE	خارج از محدوده مهندسی	Mark Bad/Uncertain؛ clamp فقط برای محاسبه نمایشی و نه مخفی‌کردن Fault
STALE	عدم به‌روزرسانی در Timeout	Alarm ارتباط/تازگی داده؛ کنترل به حالت تعریف‌شده برود

تمام Analog Inputها باید Raw Value، Engineering Value، Unit، Quality، Timestamp، Low/High Range و Alarm Limits داشته باشند. Scaling برای 4–20 mA به‌صورت نمونه تعریف می‌شود: EU = EUmin + (I_mA - 4) × (EUmax - EUmin) / 16. تشخیص Under-range و Over-range پیش از Scaling انجام می‌شود.

9. طراحی SoftPLC و موتور اجرای Structured Text

در این محصول یک موتور نرم‌افزاری آموزشی است که چرخه اسکن، Input Image، Output Image، حافظه و Function Blockها را شبیه‌سازی می‌کند. این موتور PLC صنعتی، Runtime سازنده یا محیط انطباق‌یافته با IEC 61131-3 محسوب نمی‌شود.

9.1 چرخه اسکن پیشنهادی

مرحله	عملیات	قید
1 - Input Snapshot	کپی ورودی‌های فرایند/ابزار دقیق به Input Image	در طول اجرای برنامه ثابت بماند
2 - Quality & Conditioning	بررسی Quality، scaling، debounce و edge detection	Faultها به Tag وضعیت منتقل شوند
3 - Program Execution	اجرای ST Programها و Function Block instances	دسترسی مستقیم به DOM/Three ممنوع
4 - Command Arbitration	ترکیب فرمان Auto/Manual و بررسی Permissive/Interlock	اولویت با Stop/Trip و سپس فرمان مجاز
5 - Output Commit	ثبت خروجی‌ها در Output Image	یک commit اتمیک در پایان scan
6 - Process Step	به‌روزرسانی مدل مخزن، پمپ، شیر، فیلتر و پرکنی	با dt ثابت شبیه‌سازی
7 - Alarm/Event	ارزیابی آلارم، ثبت رخداد و timestamp	از Event flood جلوگیری شود
8 - Diagnostics	اندازه‌گیری زمان scan، overrun و watchdog	در صورت عقب‌افتادگی کنترل‌شده

9.2 معماری درونی Runtime

ماژول	مسئولیت
Lexer	تبدیل متن ST به Token؛ تشخیص خط/ستون خطا
Parser	ساخت Abstract Syntax Tree برای دستورهای مجاز
Semantic checker	بررسی نوع داده، تعریف متغیر، استفاده از FB و سازگاری عملگرها
Interpreter	اجرای AST با محیط متغیرها و قواعد scan
Function block registry	نگهداری Instance State برای TON/TOF/TP/R_TRIG/F_TRIG/CTU/PID
Tag binding	اتصال Symbolic Variable به Tagهای Process/IO
Memory model	VAR، VAR_INPUT، VAR_OUTPUT، VAR_IN_OUT و Retain subset
Diagnostics	Compile/Runtime error، watchdog و trace

9.3 زیرمجموعه Structured Text مجاز

قابلیت	پشتیبانی نسخه اول	قید/شرح
انواع داده	BOOL, INT, DINT, REAL, TIME, STRING محدود	محدوده و overflow مستند شود
متغیرها	VAR, VAR_INPUT, VAR_OUTPUT, VAR_IN_OUT	Scope محدود به Program/FB
Assignment	:=	با Type checking
شرط	IF / THEN / ELSIF / ELSE / END_IF	Nesting محدود و تست‌شده
عملگرها	+, -, *, /, MOD, AND, OR, NOT, comparisons	اولویت و ارزیابی مستند
توابع	ABS, MIN, MAX, LIMIT, SEL, ...REAL_TO_INT	Whitelist صریح
Comment	// و (* ... *)	حذف از Lexer
FBهای زمانی	TON, TOF, TP	Instance state حفظ شود
Edge/Counter	R_TRIG, F_TRIG, CTU, CTD	Reset semantics تست شود
Bistable	SR, RS	Set/Reset precedence مستند
PID	PID_CORE custom FB	نام مشابه استاندارد نباید معادل ادعای کامل استاندارد تلقی شود

9.4 موارد غیرمجاز در ST subset

- FOR/WHILE/REPEAT تا زمانی که محدودیت اجرا و watchdog کامل طراحی نشده باشد.
- Pointers، references، classes، inheritance، dynamic allocation و دسترسی مستقیم حافظه.
- SFC، LD و FBD در نسخه اول؛ همچنین task configuration چندنرخی و vendor libraryها.
- دستورهای فایل، شبکه، DOM، eval، Function constructor یا هرگونه اجرای arbitrary JavaScript.
- فراخوانی مستقیم تابع‌های مرورگر از کد ST.

9.5 نمونه کد ST مرجع

```
PROGRAM PRG_INTAKE
VAR
    TankLevel      : REAL;
    PumpA_Fault    : BOOL;
    PumpB_Fault    : BOOL;
    StartRequest   : BOOL;
```

```
    PumpA_Command  : BOOL;
    PumpB_Command  : BOOL;
    LowLowTrip     : BOOL;
END_VAR

LowLowTrip := (TankLevel <= 10.0);

IF LowLowTrip THEN
    PumpA_Command := FALSE;
    PumpB_Command := FALSE;
ELSIF StartRequest THEN
    IF NOT PumpA_Fault THEN
        PumpA_Command := TRUE;
        PumpB_Command := FALSE;
    ELSIF NOT PumpB_Fault THEN
        PumpA_Command := FALSE;
        PumpB_Command := TRUE;
    ELSE
        PumpA_Command := FALSE;
        PumpB_Command := FALSE;
    END_IF;
ELSE
    PumpA_Command := FALSE;
    PumpB_Command := FALSE;
END_IF;
END_PROGRAM
```

نمونه بالا برای توضیح مفهومی است؛ در نسخه واقعی لازم است تأخیر راه‌اندازی، فیدبک anti-، timeout، Running short-cycle، Mode arbitration، Alarm و حالت Trip به‌صورت Function Blockهای مستقل و تست‌شده طراحی شوند.

10. کنترلرهای PID و حلقه‌های کنترلی

10.1 حلقه‌های نسخه اول

هدف	Actuator	Output	SP	PV	Loop Tag
کنترل سطح مخزن خام با سیاست محدودشده ورودی	VFD-101A/B	P-101 speed / inlet valve policy	TK-101 level SP	LIT-101	LIC-101
ثابت نگه‌داشتن دبی مسیر فیلتر	FCV-201	FCV-201_REF	Filtration flow SP	FIT-101 یا FIT-201	FIC-201
تثبیت فشار Header	VFD-401A/B/C	Pump bank speed reference	Header pressure SP	PIT-401	PIC-401

هدف	Actuator	Output	SP	PV	Loop Tag
تنظیم مدل pH آموزشی؛ محدودیت کیفیت داده	P-301	D301_RATE_REF	pH SP	AIT-301	AIC-301 (اختیاری)

10.2 معادله و ویژگی‌های PID

```
e[k] = SP[k] - PV[k]
P[k] = Kp * e[k]
I[k] = I[k-1] + Ki * e[k] * dt
D[k] = -Kd * (PV[k] - PV[k-1]) / dt
Uraw = Bias + P + I + D
U = clamp(Uraw, Umin, Umax)
```

نسخه پایه باید derivative-on-measurement، فیلتر مشتق، Anti-windup با clamping یا back-calculation، bumpless transfer در Auto/Manual، خروجی محدودشده، tracking و reset behavior داشته باشد. dt باید از زمان مجازی ثابت 0.05s گرفته شود، نه از فاصله نامنظم بین frameهای UI.

10.3 سیاست Auto/Manual

- در Manual، اپراتور خروجی را در حدود Umin/Umax تغییر می‌دهد؛ PID در حالت tracking قرار می‌گیرد تا برگشت به Auto بدون پرش شدید انجام شود.
- در Auto، خروجی PID فقط زمانی اعمال می‌شود که PV معتبر، Interlockها سالم و تجهیز در حالت آماده باشد.
- در BAD/STALE PV، رفتار حلقه به حالت تعریف‌شده می‌رود: hold-last محدودشده، خروجی Safe یا Transfer به Manual؛ این انتخاب برای هر Loop مستند می‌شود.
- Setpoint rate limit و output rate limit برای جلوگیری از تغییر ناگهانی فرمان اعمال می‌شود.
- هنگام E-STOP یا Trip مرتبط، خروجی PID نمی‌تواند بر فرمان حفاظتی غلبه کند.

10.4 معیارهای تنظیم/آزمون

برای مدل خطی/مرتبه اول مرجع، معیارهای اولیه تست عبارت‌اند از: خطای ماندگار کمتر از 2% محدوده در حالت پایدار، Overshoot کمتر از 10% در تست Setpoint Step، Settling Time هدف کمتر از 30 ثانیه شبیه‌سازی‌شده و نبود نوسان پایدار. این معیارها فقط برای Model Configuration مشخص معتبرند و تضمین عملکرد PID روی فرایند واقعی نیستند.

11. توالی‌های عملیاتی و State Machineها

Pump Lead/Lag Changeover 11.1

State	شرط ورود	Action	شرط خروج/Timeout
IDLE	Auto فعال و نیاز به دبی/فشار	انتخاب Lead براساس Runtime/Start Count	فرمان Start
STARTING	فرمان Start صادر شده	Ramp speed و انتظار Run FB	Start timeout یا Run feedback
RUNNING	Run feedback معتبر	کنترل سرعت؛ پایش فشار/جریان	Fault، Stop request یا فشار نامعتبر
CHANGEOVER	Lead fault یا عدم تحقق فشار	راه‌اندازی Lag در صورت Permissive؛ سپس توقف Lead	Lag stable یا failover timeout
TRIPPED	Fault بحرانی/Interlock	خروجی پمپ قطع و Alarm لچ‌شونده	علت رفع + Reset

Filter Backwash Sequence 11.2

Step	حالت	فرمان/عملیات	شرط انتقال
0	SERVICE	Filter در سرویس؛ پایش DP و زمان Run	DP ≥ 0.80 bar یا درخواست اپراتور و permissive برقرار
10	PRECHECK	بررسی فیلتر رزرو، سطح TK-101/TK-401 و وضعیت شیرها	همه permissiveها OK
20	ISOLATE	بستن ورودی/خروجی فیلتر منتخب	Limit feedback بسته یا timeout
30	DRAIN / PREP	آماده‌سازی مسیر Backwash و بازکردن شیرهای لازم	Valve feedback صحیح
40	BACKWASH	اجرای پمپ/جریان معکوس شبیه‌سازی‌شده	Timer 90 s یا خطای توالی

Step	حالت	فرمان/عملیات	شرط انتقال
50	RINSE	شست‌وشوی نهایی با جریان کم	Timer 60 s
60	RETURN	بستن Backwash و بازگشت مسیر به Service	Valve feedback صحیح
70	VERIFY	اعتبارسنجی DP و Flow پس از شست‌وشو	DP پایین‌تر از threshold یا اعلام ناکامی
90	FAULT	توقف Sequence، ثبت علت و وضعیت شیرها	رفع خطا + Reset sequence

در نسخه پایه، زمان‌های 90 و 60 ثانیه پارامتر نمایشی‌اند. Sequence باید با یک جدول State Transition و timeout مستقل پیاده‌سازی شود؛ استفاده از چندین شرط پراکنده در UI مجاز نیست.

Packaging Sequence 11.3

State	شرح	Permissive/Transition
WAIT_BOTTLE	انتظار PE501	Guard closed و Bottle present
INDEX	حرکت CV-501 تا PE502	timeout قبل از Position reached
FILL	بازکردن FILL501	TK-401 level OK ؛quality OK ؛Nozzle aligned
CHECK_FILL	بررسی حجم مدل‌شده	قبولی در محدوده نمونه 98–102%
CAP	اجرای CAP-501	actuator ready و Cap station detected
INSPECT	بررسی نتیجه شبیه‌سازی	Bottle quality flags
REJECT	فعال‌کردن REJ-501	extend/retract feedback ؛Reject position
ACCEPT	افزایش شمارنده محصول	تکمیل چرخه و آزادسازی Conveyor
FAULT	توقف محلی سلول	E-Stop یا Jam، timeout، guard

12. Interlocks، Permissives و Cause & Effect

Interlockها در یک ماژول مستقل و قابل ردیابی تعریف می‌شوند. هر Interlock باید Cause، Effect، Latching، Reset Condition، Bypass Policy و Alarm Reference داشته باشد. در این Simulator هیچ Bypass برای حفاظت

بحرانی ارائه نمی‌شود؛ تنها حالت آموزشی Fault Injection از مسیر جداگانه و با نشان واضح Simulation قابل استفاده است.

ID	Cause	Effect	Reset / Recovery
IL-001	TK-101 Level ≤ 10%	Inhibit/Stop P-101A/B	مجاز Reset و Level > 15%
IL-002	TK-401 Level ≤ 8%	PK-501 و Inhibit P-401A/B/C	Level > 15% و تأیید اپراتور
IL-003	TK-401 Level ≥ 95%	Stop upstream feed / divert to reject	Level < 90% و بررسی علت
IL-004	Pump drive fault	start و Stop affected pump standby if permitted	Fault cleared + Reset
IL-005	PIT-401 > 6 bar	طبق Limit/stop pressure source مدل	Pressure < 5 bar + Reset
IL-006	AIT-301 Bad/Out of Range	divert ؛Inhibit dosing Auto product to reject	AIT Good stable + operator acknowledgement
IL-007	DP filter ≥ 1.2 bar	؛Take filter out of service request backwash	Backwash complete + DP acceptable
IL-008	No alternate filter available	Prevent automatic backwash; controlled stop or reduce flow	At least one filter available
IL-009	Valve command/feedback mismatch > 5 s	stop dependent ؛Valve fault sequence	Feedback consistent + Reset
IL-010	Plant E-STOP simulated active	Drop all normal output commands; latch trip	E-stop healthy + manual reset + new start command
IL-011	Packaging guard open	Stop CV/FILL/CAP/REJ motion	Guard closed + Reset local cell
IL-012	Packaging jam timeout	Stop conveyor and inhibit fill	Jam removed in simulation + Reset
IL-013	Critical comms stale	Inhibit remote write commands	Fresh data + connection model recovered
IL-014	Sensor quality BAD	Inhibit dependent closed-loop control	Quality GOOD stable for recovery period

12.1 اولویت فرمان‌ها

ترتیب Arbitration باید ثابت و تست‌پذیر باشد: (1) E-STOP/TRIP شبیه‌سازی‌شده، (2) Interlock و Protective Inhibit، (3) Stop/Reset مجاز، (4) فرمان Local/Manual معتبر، (5) فرمان Auto/Sequence، (6) Default safe output. فرمان پایین‌تر نباید فرمان با اولویت بالاتر را overwrite کند.

12.2 E-STOP و Reset

> مرزبندی حیاتی ایمنی
>
> E-STOP داخل AQUA-CORE فقط یک ورودی و منطق توقف در شبیه‌ساز است. این منطق Safety Relay، Safety PLC، مدار دوبل، ارزیابی PL/SIL یا آزمون اعتبارسنجی را جایگزین نمی‌کند. برای سیستم واقعی باید طراحی مستقل با متخصص ایمنی عملکردی و استانداردهای مربوط انجام شود.

- فعال‌شدن E-STOP باید همه خروجی‌های عادی حرکت/عملکرد را در Simulation به Safe State تعریف‌شده ببرد.
- آلارم لچ‌شونده با timestamp ایجاد شود و علت/Area مشخص باشد.
- آزادکردن E-STOP به‌تنهایی Reset یا Start خودکار ایجاد نکند.
- پس از رفع علت، اپراتور Reset جداگانه انجام دهد؛ سپس Start جدید لازم باشد.
- صفحه HMI باید تفاوت E-STOP active، healthy، reset required و running را نشان دهد.

13. مدیریت آلارم و رخداد

طراحی Alarm System از چرخه عمر و اصول ISA-18.2 الهام می‌گیرد: تعریف، شناسایی، اولویت‌دهی، طراحی، پیاده‌سازی، بهره‌برداری، پایش و اصلاح. هدف، ساخت آلارم قابل اقدام است، نه صرفاً رنگی‌کردن مقادیر خارج از محدوده.

Priority	سطح	زمان پاسخ نمونه	رنگ پیشنهادی	نمونه
P1	Critical	اقدام فوری در Simulator	قرمز تیره	E-STOP، سرریز، Trip حفاظتی
P2	High	بررسی سریع	نارنجی	خرابی پمپ Duty، DP بسیار بالا
P3	Medium	بررسی در روند عملیات	زرد	Low level، اختلاف فشار رو به افزایش
P4	Low/Advisory	اطلاع/نگهداری	آبی/خاکستری	سرویس نزدیک، حالت Manual

13.1 ساختار Alarm Record

فیلد	نوع	شرح
alarmId	string	شناسه پایدار؛ مستقل از متن ترجمه‌شده
tag	string	Tag محرک
area	string	Area فرایندی
priority	enum	P1/P2/P3/P4
state	enum	Normal, ActiveUnack, ActiveAck, RTNUnack
firstInTime	timestamp	زمان اولین فعال‌شدن
lastChangeTime	timestamp	آخرین تغییر حالت
ackTime / ackBy	timestamp/string	ثبت تأیید در محیط نمایشی
cause	string	علت محتمل/شرط فعال‌سازی
consequence	string	پیامد فرایندی
operatorAction	string	اقدام پیشنهادی
deadband/onDelay/offDelay	number	برای جلوگیری از chatter
shelvable/inhibitable	bool	در نسخه اول پیش‌فرض false برای P1؛ سیاست دقیق ثبت شود

13.2 قواعد کیفیت آلارم

- برای هر Alarm باید علت، پیامد و اقدام اپراتور تعریف شده باشد.
- برای ورودی‌های پرنویز از On-delay/Off-delay و Deadband استفاده شود.
- تغییر حالت Alarm باید Event تولید کند؛ Acknowledge نباید Alarm را Clear کند.
- RTN Unack در صورت بازگشت شرایط قبل از Acknowledge حفظ شود تا اپراتور تغییر وضعیت را ببیند.
- Alarm Flood indicator و تعداد آلارم جدید در پنجره زمانی نمایش داده شود.
- Alarm، Trip و Event از هم تفکیک شوند؛ هر Event الزاماً Alarm نیست.

14. طراحی HMI / SCADA

ساختار صفحه‌ها از اصول ISA-101 و HMI Philosophy مهندسی‌شده الهام می‌گیرد. صفحه Overview باید برای تشخیص وضعیت غیرعادی طراحی شود، نه صرفاً نمایش تزئینی تجهیزات. رنگ فقط یکی از کانال‌های اطلاع‌رسانی است؛ متن، نماد، وضعیت و روند نیز باید معنا را منتقل کنند.

صفحه	محتوا	عملیات مجاز
01 Plant Overview	KPI، وضعیت Areaها، سطح مخازن، فشار، دبی، Alarm banner	Start/Stop سطح واحد، انتخاب Mode، مشاهده Alarm
02 P&ID / Process Mimic	نقشه فرایند، خطوط، شیرها، پمپ‌ها، جهت جریان	بازکردن Faceplate و فرمان مجاز
03 Equipment Faceplate	جزئیات موتور/شیر/فیلتر، feedback، interlock	Auto/Manual، Start/Stop، Reset با تأیید
04 Control Loops	Trend کوچک، SP/PV/OUT، PID parameters	تغییر SP/Kp/Ki/Kd با bounds
05 Alarms & Events	Active, Unack, History, Filter by Area/Priority	Acknowledge و مشاهده علت/اقدام
06 Trends / Historian	چندمحوره، cursor، range selection، export CSV	انتخاب Tag، زمان و sampling interval
07 PLC Engineering	ST source viewer، compile diagnostics، Watch Table	Load/Compile/Run در sandbox شبیه‌ساز
08 Communications	Modbus map، frame test، OPC-like tag tree	Read/write simulator registers با guardrails
09 Fault Injection Lab	فهرست عیوب، پارامتر، Inject/Clear	فقط در Simulation Mode و ثبت Event
10 Packaging Cell	Conveyor، filler، capper، reject، production count	Enable/Stop/Jog، test fault
11 Diagnostics	Scan time، overrun، memory/storage، WebGL status	Export diagnostics، reset simulation

14.1 استانداردهای بصری

- پس‌زمینه خنثی و کم‌کنتراست؛ تجهیزات عادی خاکستری یا رنگ خنثی.
- رنگ پررنگ برای وضعیت غیرعادی و آلارم؛ رنگ سبز به‌تنهایی نشانه سالم‌بودن Safety نیست.
- نمایش حالت Auto/Manual/Off، کیفیت داده و وضعیت ارتباطی با متن/آیکون.
- عدم استفاده از انیمیشن سریع یا Flasher دائمی؛ فقط برای شرایطی که نیازمند توجه فوری است و با محدودیت.
- نمایش واحد Engineering، تعداد اعشار، حدود مجاز و زمان آخرین به‌روزرسانی.

- فرمان‌های حساس دارای Confirmation و نمایش اثر فرمان باشند؛ Stop و Trip نباید پشت چند لایه پنهان شوند.

14.2 صفحه Plant Overview - KPIها

KPI	محاسبه/منبع	واحد
Raw tank level	LIT-101 scaled	%
Clearwell level	LIT-401 scaled	%
Filtered flow	FIT-401 یا Process Model	m³/h
Header pressure	PIT-401	bar
pH	AIT-301	pH
Conductivity proxy	AIT-401	µS/cm
Pumps available	count of available pump devices	عدد
Filter availability	count Service/Available	عدد
Package throughput	Accepted bottles / virtual hour	bottle/h
Alarm summary	counts by priority/state	count

15. Modbus Data Model و پروتکل شبیه‌سازی

> محدودیت مرورگر
>
> JavaScript اجراشده در مرورگر نمی‌تواند به‌صورت مستقیم TCP Socket خام روی پورت 502 باز کند. نسخه اول Modbus register model و codec/validator پیام را داخل حافظه اجرا می‌کند؛ این پیاده‌سازی Modbus TCP Server/Client شبکه‌ای واقعی نیست. برای اتصال واقعی در آینده Gateway مستقل لازم است.

نسخه اول باید آدرس‌دهی، نوع داده، Scaling، دسترسی، اعتبارسنجی، Exception response و MBAP framing را در حد قراردادهای موردنیاز پیاده‌سازی کند. Function Codeها بر اساس Modbus Application Protocol مشخص می‌شوند. برای MBAP Header شامل TCP، Length، Protocol Identifier و Transaction Identifier و Unit Identifier است؛ این ساختار در مستند رسمی Messaging Implementation Guide تشریح شده است.

15.1 سطح پشتیبانی Function Code

FC	نام	پشتیبانی	محدودیت
01	Read Coils	نسخه 1	محدوده و تعداد بیت اعتبارسنجی شود
02	Read Discrete Inputs	نسخه 1	Read-only
03	Read Holding Registers	نسخه 1	حداکثر تعداد/مرز آدرس
04	Read Input Registers	نسخه 1	Read-only
05	Write Single Coil	نسخه 1	فقط Coilهای فرمان‌پذیر مجاز
06	Write Single Register	نسخه 1	Bounds/Mode/Interlock validation
15	Write Multiple Coils	نسخه 1	محدوده امن
16	Write Multiple Registers	نسخه 1	Atomic validation قبل از commit
08	Diagnostics	نسخه بعدی	Subfunctionهای محدود

15.2 Holding Registers - فرمان و Setpoint

Ref	Tag	Type	Access	Scaling / Encoding	Default
40001	Operating Mode Cmd	UINT16	R/W	0=OFF, 1=AUTO, 2=MANUAL	1
40002	Command Word	UINT16	R/W	Bit0 Start, Bit1 Stop, Bit2 Reset, Bit3 Ack	0
40003	Command Source	UINT16	R/W	0=HMI, 1=Test harness	0
40004	PIC-401 SP	UINT16	R/W	0.01 bar/count; 300=3.00 bar	300
40005	LIC-101 SP	UINT16	R/W	0.1 %/count; 500=50.0%	500
40006	FIC-201 SP	UINT16	R/W	0.01 m³/h/count; 800=8.00	800
40007	AIC-301 SP	UINT16	R/W	0.01 pH/count; 720=7.20	720
40008	Backwash Request	UINT16	R/W	0=none, 1=Filter A, 2=Filter B	0
40009	Packaging Enable	UINT16	R/W	0=Disable, 1=Enable	0
40010	Speed Limit	UINT16	R/W	0.1 %/count; 1000=100.0%	1000
40011	HMI Heartbeat	UINT16	R/W	Sequence counter; simulation only	0
40012	Fault Injection Control	UINT16	R/W	0=none, 1=enable test scenario; gated	0

15.3 Input Registers - وضعیت فرایند

Meaning	Scaling	Type	Tag	Ref
0 Stop, 1 Run, 2 Trip	enum	UINT16	PLC State	30001
LSW of scan count	count	UINT16	Scan Counter Low	30002
last scan wall-time diagnostic	ms x 1	UINT16	Scan Runtime	30003
0..1000	0.1 %	UINT16	TK-101 Level	30004
0..1200	0.01 m³/h	UINT16	FIT-101 Flow	30005
0..1000	0.01 bar	UINT16	PIT-102 Pressure	30006
0..200	0.01 bar	UINT16	DPIT-201A	30007
0..200	0.01 bar	UINT16	DPIT-201B	30008
0..1400	0.01 pH	UINT16	AIT-301 pH	30009
0..1000	0.1 %	UINT16	TK-401 Level	30010
0..1200	0.01 m³/h	UINT16	FIT-401 Flow	30011
0..1000	0.01 bar	UINT16	PIT-401 Pressure	30012
0..2000	1 µS/cm	UINT16	AIT-401 Conductivity	30013
bits 0..4	bitmask	UINT16	Pump Available Mask	30014
0..65535	count	UINT16	Alarm Active Count	30015
0..65535	count	UINT16	Alarm Unack Count	30016
See Filter state enum	enum	UINT16	Filter A State	30017
See Filter state enum	enum	UINT16	Filter B State	30018
low word	count	UINT16	Package Count Accepted	30019
low word	count	UINT16	Package Count Rejected	30020
bit0 pH good; bit1 conductivity good; bit2 flow good	bitmask	UINT16	Quality Flags	30021
0 healthy, 1 active, 2 reset required	enum	UINT16	E-STOP State	30022
0 good, 1 stale, 2 error	enum	UINT16	Communication Health	30023
0..1000	0.1 %	UINT16	% Historian Buffer	30024

Discrete Input Map و Coil 15.4

Meaning	Access	Tag	Address
System is in Auto	Read	SYS_AUTO_ACTIVE	00001
At least one latched trip	Read	SYS_TRIPPED	00002
P-101A output command	Read	P101A_RUN_CMD	00003
P-101B output command	Read	P101B_RUN_CMD	00004
P-401A output command	Read	P401A_RUN_CMD	00005
P-401B output command	Read	P401B_RUN_CMD	00006
P-401C output command	Read	P401C_RUN_CMD	00007
Packaging cell running	Read	PK501_RUNNING	00008
Momentary start request; auto-clear after accepted	R/W	CMD_START_PULSE	00009
Momentary stop request; auto-clear after accepted	R/W	CMD_STOP_PULSE	00010
Momentary reset request; auto-clear after accepted	R/W	CMD_RESET_PULSE	00011
Momentary alarm acknowledge request; auto-clear after accepted	R/W	CMD_ACK_PULSE	00012
Low-low switch	Read	TK101_LOWLOW	10001
High-high switch	Read	TK101_HIGHHIGH	10002
Drive fault	Read	P101A_FAULT	10003
Drive fault	Read	P101B_FAULT	10004
Drive fault	Read	P401A_FAULT	10005
Drive fault	Read	P401B_FAULT	10006
Drive fault	Read	P401C_FAULT	10007
Guard closed	Read	PK501_GUARD_OK	10008
Simulation E-Stop loop	Read	E_STOP_HEALTHY	10009
Bottle present	Read	BOTTLE_PRESENT	10010

15.5 قواعد آدرس‌دهی و Encoding

- نمایش 4xxxx/3xxxx/0xxxx/1xxxx در UI با Offset واقعی پروتکل یکسان فرض نشود؛ یک mapping مشخص بین Reference notation و zero-based PDU address پیاده‌سازی شود.
- تمام Registerها 16-bit unsigned هستند؛ مقادیر REAL با Scaling integer منتقل می‌شوند. Float32/word order در نسخه اول الزامی نیست.
- در نوشتن Multiple Registers ابتدا کل درخواست validate شود؛ سپس commit شود تا نوشتن نیمه‌کاره رخ ندهد.
- برای آدرس نامعتبر Exception Code 02، مقدار نامعتبر Exception Code 03 و خطای Device/Runtime Code مناسب در مدل شبیه‌سازی برگردانده شود.
- در FC05 مقدار Coil فقط 0x0000 یا 0xFF00 پذیرفته شود. Coilهای 00009 تا 00012 فقط فرمان لحظه‌ای هستند و پس از پذیرش توسط Command Arbiter خودکار Clear می‌شوند.
- MBAP Transaction ID باید در پاسخ با درخواست متناظر باشد؛ Protocol ID برابر صفر و Length درست باشد.
- Coilهای فرمان و بیت‌های Command Word در 40002 دو رابط ورودی معادل‌اند؛ یک فرمان نباید هم‌زمان از هر دو مسیر ارسال شود. در تعارض، درخواست رد و Event ثبت شود. هر Write Command علاوه بر Modbus permission، از Command Arbiter و Interlock عبور کند. Register access حق دورزدن منطق PLC را ایجاد نمی‌کند.

16. مدل اطلاعاتی OPC UA و قابلیت توسعه

OPC UA در معماری هدف برای تبادل داده معنایی بین سیستم‌ها در نظر گرفته شده است. در نسخه مرورگری، فقط ساختار Node، Information Modelها، Subscription-like notification، Quality، Attributes و Event semantics نمایش داده می‌شود؛ هیچ OPC UA endpoint یا wire protocol اجرا نمی‌شود. OPC UA، OPC Foundation را بر پایه Node، AddressSpaceها، Subscription، Data/Method و Event تعریف می‌کند.

16.1 Namespace و Node hierarchy

```
NamespaceUri = "urn:aqua-core:plant:simulation"
Objects
  └── AquaCorePlant
      ├── Areas
      │   ├── Intake
      │   ├── Filtration
      │   ├── Dosing
      │   ├── Distribution
      │   └── Packaging
      ├── Equipment
      │   ├── Pumps
      │   ├── Filters
      │   ├── Tanks
      │   └── Valves
      ├── Measurements
      ├── ControlLoops
      ├── Alarms
      └── Diagnostics
```

DataValue contract 16.2

Field	نمونه	توضیح
NodeId	ns=2;s=TK-101.LIT.Value	شناسه یکتا/پایدار
BrowseName	LIT-101.Value	نام قابل مرور
Value	54.2	مقدار جاری
DataType	Double	نوع داده
EngineeringUnits	%	واحد مهندسی
SourceTimestamp	ISO 8601	زمان منبع مقدار
StatusCode	Good/Uncertain/Bad	کیفیت داده
AccessLevel	CurrentRead / CurrentWrite	مجوز دسترسی
Description	Raw tank level	توضیح

Subscription-like behavior 16.3

Client نمایشی می‌تواند Nodeهای موردنظر را Monitor کند. Notification فقط در صورت تغییر بیش از Deadband یا ایجاد Event ارسال شود. Sampling interval و publishing interval از هم تفکیک شوند. این رفتار از نظر مفهومی مشابه Subscription در OPC UA است، اما در نسخه اول با Event Bus محلی و بدون OPC UA wire encoding پیاده‌سازی می‌شود.

17. Historian، Trend و مدیریت داده

17.1 سیاست ثبت داده

نوع داده	نمونه‌برداری	نگهداری	هدف
Fast control tags	هر 250 ms مجازی یا On-change	Ring buffer کوتاه	بررسی پاسخ PID و Sequence
Process trends	هر 1 s مجازی	تا سقف 10,000 نمونه/Tag	روند اپراتوری

نوع داده	نمونه‌برداری	نگهداری	هدف
Alarm/Event	On event	تا سقف تعریف‌شده در storage	ردیابی وضعیت و عیب‌یابی
Diagnostics	هر 1 s واقعی یا هر N scan	آخرین 1,000 رکورد	Scan drift و performance
Configuration	On change	Versioned snapshot	قابلیت بازتولید تست

17.2 قابلیت‌های Trend

- انتخاب چند Tag، رنگ/محور مستقل، واحد و نمایش SP/PV/Output.
- Cursor هم‌زمان و tooltip دارای value، timestamp و quality.
- محدوده زمانی 1h، 15m، 5m، 1m و کل Session.
- Zoom، pan، min/max/average و down-sampling برای حفظ کارایی.
- Export به CSV با UTF-8 و ستون Timestamp ISO 8601.
- ثبت Change Setpoint و Alarm روی Timeline برای تحلیل علت/معلول.

17.3 ذخیره‌سازی

نسخه اول ذخیره Session را اختیاری می‌کند. IndexedDB در مرورگرهایی که تحت file:// اجازه می‌دهند استفاده می‌شود؛ در غیر این صورت اجرای حافظه‌ای و Export دستی باقی می‌ماند. داده‌های ذخیره‌شده باید دارای schemaVersion باشند و هنگام Load نسخه ناسازگار رد یا Migration شود. داده بزرگ Historian نباید با هر scan به LocalStorage نوشته شود.

18. Digital Twin سه‌بعدی و اتصال به State

مدل سه‌بعدی شامل TK-401، TK-101، پمپ‌ها، فیلترها، لوله‌ها، شیرهای کلیدی، سلول پرکنی و نوار نقاله است. هندسه ساده صنعتی و مقیاس نسبی کافی است؛ کیفیت مهندسی از اتصال صحیح State و تعاملات ناشی می‌شود، نه فوتورئالیسم صرف.

18.1 قواعد همگام‌سازی

- Three.js هیچ Process State مستقلی نگهداری نمی‌کند؛ فقط ViewModel را از Tag/Event Bus می‌خواند.
- رنگ/Glow پمپ باید از status object مشتق شود، نه از فرمان Start به‌تنهایی.

- حرکت سیال باید از Flow واقعی مدل‌شده و جهت Valveها پیروی کند.
- سطح مایع در مخزن از V/Vmax محاسبه شود.
- انیمیشن Backwash دقیقاً از State Machine فیلتر پیروی کند.
- بسته/بطری در Conveyor بر اساس State ماشین حالت جابه‌جا شود؛ در صورت Jam حرکت متوقف شود.
- Camera orbit/zoom محدود و قابل بازنشانی باشد؛ UI controls روی Canvas سه‌بعدی Overlay نشوند به شکلی که دسترسی‌پذیری مختل شود.

18.2 عملکرد و Graceful Degradation

شرط	رفتار مورد انتظار
WebGL unavailable	نمای 2D/SVG با همان مقادیر و وضعیت
FPS پایین	کاهش کیفیت shadow/antialias/particle؛ عدم کاهش نرخ منطقی کنترل به‌صورت پنهان
Tab inactive	محدودسازی رندر؛ شبیه‌سازی به سیاست صریح زمان مجازی پایبند بماند
Asset missing	نمای placeholder و هشدار Diagnostics؛ برنامه Crash نکند
User resets camera	بازگشت به زاویه استاندارد و ذخیره نشدن وضعیت نامعتبر

19. آزمایشگاه تزریق خطا (Fault Injection Lab)

Fault Injection یک قابلیت برجسته پروژه است؛ با این حال تمام خطاها در محیط Simulation رخ می‌دهند. هر سناریو باید دارای ID، نقطه تزریق، پارامتر، زمان فعال‌سازی، حالت پاک‌سازی و Expected Result باشد. سناریوها باید Repeatable باشند و Seed تصادفی قابل ثبت داشته باشند.

ID	Fault	محل تزریق	نتیجه مورد انتظار
FI-001	LIT-101 stuck at 55%	Level transmitter	تشخیص lack-of-change در حضور تغییر حجم؛ Alarm sensor suspect
FI-002	LIT-101 bad quality	AI channel	Inhibit LIC/Start policy و Alarm

ID	Fault	محل تزریق	نتیجه مورد انتظار
FI-003	P-101A drive fault	Pump A	Trip پمپ و Start پمپ B در صورت permissive
FI-004	P-101A no run feedback	Pump A	Start timeout و changeover
FI-005	PIT-401 high pressure	Header	PIC کاهش خروجی/ Interlock pressure high
FI-006	PIT-401 stale	Communication/tag layer	Quality stale و حلقه به fallback
FI-007	DPIT-201A high	Filter A	درخواست backwash/خروج از سرویس
FI-008	XV-201A feedback mismatch	Valve A	Valve timeout و abort sequence
FI-009	AIT-301 out of range	pH analyzer	Inhibit dosing Auto و Reject divert
FI-010	pH process disturbance	Dosing model	PID response و trend
FI-011	TK-401 high-high	Clearwell	Stop upstream feed / diversion
FI-012	TK-401 low-low	Clearwell	Stop distribution and packaging
FI-013	E-STOP active	Plant simulation input	All normal outputs safe; latch; no auto restart
FI-014	Guard open	PK-501	Stop packaging motion
FI-015	Conveyor jam	CV-501	Jam alarm; stop line; reset after clear
FI-016	Bottle absent	PE501	No fill command
FI-017	Underfill	FILL-501 model	Reject bottle and increment reject count
FI-018	Modbus invalid address	Protocol simulator	Exception response; no state change
FI-019	Modbus unauthorized write	Register layer	Reject write and record audit event
FI-020	Historian storage full	Storage layer	Warn; preserve control execution; stop history writes gracefully
FI-021	UI freeze / render delay	Browser main thread	Diagnostics shows drift; PLC model does not corrupt state
FI-022	All distribution pumps fault	Pump bank	No pressure source; critical alarm; packaging inhibit
FI-023	Both filters unavailable	Filtration area	Reduce/stop feed; no invalid backwash start
FI-024	Power loss simulation	Plant model	Drop normal commands; recover requires explicit reset/start

19.1 قواعد ایمنی Fault Injection

- Fault Injection فقط با نشان دائمی Simulation Lab فعال شود.
- سناریوهای E-STOP/Power Loss نباید از UI اصلی پنهان یا با یک کلیک عادی بدون تأیید اجرا شوند.

- هر Inject/Clear در Event Log ثبت شود.
- پاک‌کردن Fault باید به‌معنی Reset همه Tripها نباشد؛ Reset فرآیندی جداست.
- برای Regression از سناریوهای deterministic و Seed ثابت استفاده شود.

20. برنامه آزمون و معیارهای پذیرش

20.1 سطوح آزمون

سطح	چه چیزی تست می‌شود	خروجی
Static/Schema	Syntax, config, duplicate tags, missing bindings	Validation report
Unit	Tank, pump, valve, filter, PID, timer, parser	Pass/Fail + trace
Integration	PLC / Process / TagDB / Alarm / HMI	Scenario result
Protocol	Modbus PDU/MBAP encode/decode and exception	Test vectors
End-to-End	Startup, backwash, pump changeover, package cycle	Sequence report
Regression	تمام سناریوها بعد از هر تغییر	Baseline comparison
Performance	scan drift, render FPS, memory, historian size	Diagnostics report
Offline smoke	open index.html with network disabled	Offline acceptance

20.2 تست‌های Unit/Integration ضروری

Test ID	عنوان	ورودی/شرایط	معیار پذیرش
UT-001	Tank mass balance	ورودی/خروجی ثابت در 60s	برابر انتگرال جریان با ΔV tolerance 1e-6 m³
UT-002	Tank clamp/overflow	تا پرشدن Qin > Qout	Volume به Vmax محدود و Overflow flag فعال
UT-003	Pump ramp	تغییر فرمان 0 به 100%	Speed با محدودیت ramp رشد کند
UT-004	Pump trip	Fault در حین Run	Command off و state TRIPPED
UT-005	TON	IN true برای PT	Q پس از PT مجازی فعال

Test ID	عنوان	ورودی/شرایط	معیار پذیرش
UT-006	TOF	پس از فعال بودن IN false	Q بعد از زمان تأخیر خاموش شود
UT-007	R_TRIG	لبه صعودی ورودی	Pulse دقیقاً یک scan
UT-008	CTU	تعداد پالس ورودی	CV مطابق PV و Q در threshold
UT-009	ST parser	برنامه نمونه معتبر	AST و diagnostics صحیح
UT-010	ST parser negative	دستور ناشناخته/پرانتز ناقص	Error با line/column؛ عدم اجرای ناقص
UT-011	PID saturation	SP step بزرگ	Output در Umin/Umax و integrator کنترل‌شده
UT-012	PID bumpless	Manual to Auto	پرش خروجی کمتر از تست threshold
IT-001	Lead/Lag	Pump A fault	Pump B طبق permissive شروع شود
IT-002	Backwash	DP high و permissive OK	Sequence تا Return/Verify تکمیل شود
IT-003	Backwash blocked	Filter alternate unavailable	درخواست رد و علت نمایش داده شود
IT-004	pH bad quality	AIT-301 BAD	Dosing auto inhibit و divert فعال
IT-005	E-STOP	E-stop active while running	normal outputs drop; latch; no auto restart
IT-006	Packaging underfill	Fill volume < 98%	Bottle rejected
PT-001	Modbus FC03	Read valid register range	Response correct and transaction ID echoed
PT-002	Modbus FC06 invalid	Write read-only register	Exception / rejection; no state change
PT-003	Modbus boundary	Read beyond map	Illegal data address response
PT-004	Offline launch	Network disabled, file ://	All core modules accessible
PT-005	Missing WebGL	WebGL disabled	2D fallback active; no crash

20.3 معیارهای پذیرش نسخه 1.0

ID	معیار	شرط قبولی
AC-01	اجرای آفلاین	در حالت قطع اینترنت، index.html باز شود و هیچ درخواست شبکه خارجی دیده نشود.
AC-02	عدم نیاز به نصب	هیچ دستور نصب یا Build برای اجرای نسخه توزیع‌شده لازم نباشد.
AC-03	کنترل واحد داده	Historian، Process، PLC، HMI و Modbus model برای یک Tag مقدار سازگار نشان دهند.
AC-04	چرخه اسکن منطقی	Fixed-step 50 ms؛ overrun ثبت شود؛ catch-up اجرای محدود و پایدار باشد.
AC-05	ST subset	تمام grammarهای اعلام‌شده پاس و ورودی خارج از subset با محل خطا رد شود.
AC-06	PID	هر حلقه دارای SP/PV/OUT/Mode/Quality و تست پاسخ باشد.
AC-07	Interlock	تمام Cause & Effectهای تعریف‌شده تست و trace شوند.
AC-08	E-STOP simulation	خروجی عادی قطع؛ Trip لچ؛ عدم restart خودکار پس از release.
AC-09	Alarm	timestamp، RTN، Acknowledge و علت/اقدام درست باشد.
AC-10	Modbus model	FCهای اعلام‌شده، boundary، scaling و exception تست شوند.
AC-11	OPC-like model	DataValue quality، Node hierarchy و change notification کار کند.
AC-12	Historian	روند، cursor و CSV export قابل استفاده باشد.

ID	معیار	شرط قبولی
AC-13	Digital Twin	تمام انیمیشن‌های اصلی از state مشترک مشتق شوند.
AC-14	Fault Lab	حداقل 20 سناریوی Fault Injection قابل تکرار و گزارش‌گیری باشند.
AC-15	مستندات	README، architecture، P&ID، I/O، control philosophy، C&E، register map و test plan حاضر باشند.
AC-16	Robustness	خرابی یک پنل یا Asset نباید اجرای هسته شبیه‌سازی را متوقف کند.

21. امنیت، ایمنی و محدودیت‌های فنی

21.1 امنیت نرم‌افزار و OT

- هیچ ورودی ST یا فرمان کاربر نباید با eval، Function constructor یا اجرای متن دلخواه تفسیر شود.
- Parser باید grammar whitelist و limit برای عمق nesting، تعداد token و مدت اجرا داشته باشد.
- در نسخه file:// ورودی‌های HTML باید escape شوند تا Stored/Reflected XSS در پنل Log/Tag رخ ندهد.
- هیچ credential، token، password یا کلید خصوصی در Repository قرار نگیرد.
- Vendor libraryها با نسخه ثابت، فایل LICENSE و checksum در THIRD_PARTY_NOTICES ثبت شوند.
- درگاه Gateway واقعی آینده نباید مستقیماً به اینترنت عمومی متصل شود؛ جداسازی شبکه، allowlist، authentication و logging در معماری واقعی بررسی شود.
- راهنمای NIST SP 800-82 Rev.3 مرجع پایه امنیت OT است؛ صفحه رسمی NIST در 21 سپتامبر 2026 به پیش‌نویس عمومی Rev.4 اشاره کرده و مهلت نظردهی 30 نوامبر 2026 را ذکر می‌کند. تا انتشار نسخه نهایی، Rev.3 مرجع نهایی قابل استناد باقی می‌ماند.

Functional Safety 21.2

منطق E-STOP و Trip در این محصول صرفاً برای نشان‌دادن اصولی مانند Priority، Reset، Latching و No Automatic Restart است. IEC 61511-1 چارچوب الزامات چرخه عمر Safety Instrumented System در صنایع

فرایندی را پوشش می‌دهد؛ پیاده‌سازی شبیه‌ساز نمی‌تواند جایگزین SIS واقعی، ارزیابی ریسک، تعیین SIL، طراحی سخت‌افزار، Verification/Validation یا تست Proof Test شود.

21.3 محدودیت‌های صریحی که در README نیز باید اعلام شوند

- SoftPLC آموزشی است و Runtime رسمی IEC 61131-3 نیست.
- Modbus در مرورگر فقط Register/Data Model و Frame Simulator است؛ TCP Listener/Client واقعی در مرورگر وجود ندارد.
- OPC UA فقط Information Model محلی است و Server/Endpoint واقعی نیست.
- Trip، E-STOP و Interlock فقط رفتار شبیه‌سازی‌شده‌اند و هیچ سطح ایمنی تأییدشده ندارند.
- مدل فرایند و شیمی، تقریبی و آموزشی است و برای طراحی واقعی تجهیزات/کیفیت آب مناسب نیست.
- نرخ اسکن و زمان‌بندی در مرورگر Hard Real-Time نیست.

22. ساختار Repository و قواعد توسعه

```
AQUA-CORE/
├── index.html
├── README.md
├── LICENSE
├── THIRD_PARTY_NOTICES.md
├── CHANGELOG.md
├── config/
│   ├── plant-config.js
│   ├── alarm-config.js
│   └── tag-database.js
├── assets/
│   ├── icons/
│   ├── textures/
│   └── fonts/
├── vendor/
│   └── three/
│       ├── three.min.js
│       └── LICENSE
├── css/
│   ├── theme.css
│   ├── layout.css
│   └── components.css
├── js/
│   ├── boot.js
│   ├── core/
│   ├── plc/
│   ├── process/
│   ├── instrumentation/
│   ├── communications/
│   ├── scada/
│   ├── digital-twin/
│   ├── packaging/
│   └── testing/
└── docs/
    ├── architecture.md
    ├── process-description.md
    ├── pid.md
    ├── io-list.csv
    ├── instrument-index.csv
    ├── control-philosophy.md
    ├── cause-and-effect.csv
    ├── modbus-register-map.csv
    ├── st-language-subset.md
```

```
    ├── test-plan.md
    ├── limitations.md
    └── screenshots/
```

22.1 قراردادهای کدنویسی

- Tag IDها ثابت، یکتا، uppercase و با الگوی Area-Function-Number باشند.
- مقادیر واحددار با نام واضح نگهداری شوند؛ تبدیل واحد فقط در لایه adapter/display انجام شود.
- هر ماژول API ورودی/خروجی و خطاهای تعریف‌شده داشته باشد.
- Global mutable state محدود شود؛ Event Bus و Store مرکزی با قرارداد روشن ایجاد شود.
- در هر ماژول Header comment شامل مسئولیت، ورودی، خروجی، محدودیت و Test ID مرتبط باشد.
- نسخه‌گذاری Semantic برای انتشار؛ هر تغییر Register map یا ST grammar با نسخه جدید و Changelog ثبت شود.
- کد تکراری برای Alarm/Faceplate/Pump/Valve با Component/FB مشترک جایگزین شود.
- تست‌ها باید با یک دکمه Run All قابل اجرا و گزارش JSON/CSV خروجی باشند.

22.2 سیاست حجم کد

هدف اولیه 3,000 تا 4,500 خط کد معقول و مستند است، اما معیار Done تعداد خط نیست. فایل‌های Vendor، فایل‌های generated assets، minified و فاصله‌های خالی از شمارش LOC مهندسی جدا گزارش شوند. حداقل یک جدول LOC by module در README منتشر شود. قابلیت، تست، خوانایی، جداسازی مسئولیت و قابلیت بازتولید از حجم کد مهم‌ترند.

23. برنامه پیاده‌سازی و بسته‌های کاری (Work Breakdown Structure)

Phase	بسته کاری	خروجی قابل تحویل	خروج Gate
0	Project skeleton + offline boot	index.html, CSS shell, vendor local, capability checks	اجرای کامل offline و بدون CDN
1	Tag DB + process models	Tag registry، tank/pump/valve/filter models	Unit tests مدل و mass balance
2	PLC scan engine + ST subset	Input/Output image، parser/interpreter، TON/CTU	Grammar tests و scan diagnostics
3	Control & sequences	PID، Lead/Lag، Backwash، permissive/interlocks	C&E tests و sequence traces

Phase	بسته کاری	خروجی قابل تحویل	Gate خروج
4	SCADA core	Overview، P&ID، Faceplate، Alarm/Event	End-to-End operator flows
5	Communication models	Modbus mapping/codec، OPC-like tree	Protocol vectors و access control
6	Historian + 3D twin	Trends، CSV، 3D process & package cell	State synchronization + fallback
7	Fault Lab + hardening	scenario tests، +20 regression، performance	Acceptance suite all green
8	Portfolio release	README، docs، screenshots، demo video، GitHub Pages	Release checklist complete

23.1 برآورد زمان

بسته	ساعت تخمینی
اسکلت، آفلاین و UI پایه	12–8
مدل فرایند و Tag Database	20–14
PLC Runtime و ST subset	30–22
Interlock و PID، Sequence	22–16
SCADA، Alarm و Historian	22–16
Modbus و OPC UA model	14–10
Three.js Twin و Packaging cell	18–12
تست، اصلاح، مستندات و انتشار	28–20
جمع تقریبی	166–118

این برآورد برای یک توسعه‌دهنده با تمرکز مستمر و استفاده از ابزارهای توسعه موجود است. زمان یادگیری، بازطراحی معماری، مشکلات سازگاری مرورگر و تولید محتوای نمایشی می‌تواند مقدار واقعی را افزایش دهد.

23.2 ترتیب اولویت

اولویت پیاده‌سازی باید به‌ترتیب صحت هسته، منطق کنترل، تست و سپس زیباسازی باشد. شروع از Three.js و ساخت صحنه پرجزئیات قبل از تکمیل Tag Model و PLC Runtime ریسک دوباره‌کاری بالایی دارد. هر Phase فقط پس از عبور از Gate تست وارد فاز بعدی شود.

24. تعریف Done و بسته انتشار Portfolio

24.1 بسته تحویلی نسخه 1.0

- Repository عمومی با ساختار مشخص و README انگلیسی حرفه‌ای.
- فایل index.html قابل اجرا از file:// به‌همراه تمام وابستگی‌های محلی.
- اسکرین‌شات‌های PLC Watch، Digital Twin، Alarm List، PID Loop، P&ID، Overview و Fault Lab.
- یک Demo Video حدود 2 تا 4 دقیقه با سناریوهای Start، پمپ رزرو، Backwash، خطای سنسور و E-STOP شبیه‌سازی‌شده.
- مستندات PDF/Markdown: Architecture، Process Description، P&ID، I/O List، Control Philosophy، C&E، Test Plan، ST subset، Register Map و Limitations.
- گزارش Test Run دارای تعداد Pass/Fail/Skipped و نسخه Build.
- فایل Configuration نمونه و امکان Reset به حالت اولیه deterministic.

24.2 ساختار README پیشنهادی

8. Hero section: نام، یک جمله ارزش محصول، Demo GIF/Screenshot و لینک اجرای دمو.
9. Features: قابلیت‌های واقعی با تفکیک simulation و implementation.
10. Architecture: لایه‌ها و نمودار ارتباطی.
11. Quick Start: دانلود ZIP و بازکردن index.html؛ بدون نصب.
12. Operating Guide: کنترل‌ها، Modeها، سناریوها و Reset.
13. ST subset: دقیقاً چه grammarهایی پشتیبانی می‌شود و چه چیزهایی نمی‌شود.
14. Communication disclaimer: Modbus/OPC UA model vs real endpoint.
15. Testing: نحوه اجرای تست‌ها و نمونه گزارش.
16. Limitations & Safety: عدم استفاده برای کنترل صنعتی واقعی.
17. Roadmap، License، Third-party notices و Acknowledgements.

25. ریسک‌ها و برنامه کاهش ریسک

ID	ریسک	احتمال/اثر	اقدام کاهشی
R-01	Scope creep و بیش‌ازحد بزرگ‌شدن پروژه	زیاد/زیاد	Feature freeze برای v1؛ اولویت هسته و Gateهای فاز
R-02	پیچیده‌تر از ST Interpreter برآورد	متوسط/زیاد	Grammar subset محدود؛ تست Parser مستقل؛ عدم پشتیبانی loop در v1
R-03	عدم اجرای Three.js از file:// در بعضی نسخه‌ها	متوسط/زیاد	Vendor local کلاسیک؛ تست مرورگرها؛ 2D fallback
R-04	افت کارایی UI و انباشت داده	متوسط/متوسط	downsampling، Ring buffer، محدودیت تاریخچه و ابزار profiling
R-05	ادعای نادرست پروتکل واقعی	متوسط/زیاد	برچسب Simulator و Limitations در UI/README
R-06	مدل شیمیایی گمراه‌کننده	متوسط/زیاد	مدل proxy؛ توضیح صریح؛ عدم ارائه dosage واقعی
R-07	سوءبرداشت از E-STOP به‌عنوان Safety واقعی	کم/خیلی زیاد	هشدار دائمی؛ جداسازی طراحی؛ عدم ادعای SIL/PL
R-08	وابستگی CDN یا فونت اینترنتی	متوسط/زیاد	Offline network audit و vendor packaging
R-09	داده Storage از بین برود	متوسط/متوسط	Export/Import session، schemaVersion، fallback
R-10	تست ناکافی در شرایط غیرعادی	متوسط/زیاد	Fault Lab، Regression suite و Acceptance gate

26. مسیر توسعه به معماری متصل به تجهیزات واقعی

اگر بعداً تصمیم به تبدیل نمونه‌کار به یک Demo متصل به سخت‌افزار گرفته شود، لایه UI نباید مستقیماً پروتکل صنعتی را اجرا کند. یک Gateway مستقل و محدودشده باید بین Browser و OT Network قرار گیرد. این Gateway

می‌تواند Modbus TCP Client/Server یا OPC UA Client/Server واقعی را در محیط مناسب اجرا کند و داده را از طریق WebSocket امن و احراز هویت‌شده به UI ارائه دهد.

لایه	نسخه Portfolio	نسخه توسعه‌یافته متصل
Field devices	مدل سنسور/موتور/شیر	valve و PLC I/O modules، VFD، transmitter positioner
Controller	SoftPLC آموزشی JS	PLC واقعی با برنامه و task configuration سازنده
Protocol	Modbus frame simulator / register map	Modbus TCP endpoint واقعی یا OPC UA client/server
Gateway	وجود ندارد	Gateway سخت‌سازی‌شده با allowlist و logging
HMI	Browser local	HMI/SCADA واقعی یا web client از طریق gateway
Historian	IndexedDB/CSV	Historian صنعتی یا time-series database
Safety	Simulation only	Safety relay/Safety PLC/SIS مستقل و مهندسی‌شده
Cybersecurity	Browser sandbox	ISA/IEC 62443 risk assessment، segmentation و access control

26.1 اصول مهاجرت

- Tag ID، Unit، Quality، Timestamp و Semantic Model در هر دو نسخه ثابت بمانند.
- Adapterها جای Process Simulator را بگیرند؛ UI و alarm philosophy تا حد ممکن حفظ شوند.
- تغییر control authority با حالت واضح و audit event انجام شود؛ هرگز هم‌زمان Simulator و PLC واقعی روی یک output authority نباشند.
- محیط تست و Production جدا باشند؛ هیچ Demo Gateway به شبکه عملیاتی وصل نشود.
- هر اتصال واقعی نیازمند cybersecurity review، risk assessment، FAT/SAT و safety review متناسب با کاربرد است.

پیوست A - فرهنگ Tag و قرارداد نام‌گذاری

الگو	معنا	نمونه
# # # -LIT	Level Indicating Transmitter	LIT-101
# # # -FIT	Flow Indicating Transmitter	FIT-101
# # # -PIT	Pressure Indicating Transmitter	PIT-401
# # # -DPIT	Differential Pressure Transmitter	DPIT-201A
# # # -AIT	Analytical Indicating Transmitter	AIT-301
# # # -XV	On/Off actuated valve	XV-201A
# # # -FCV	Flow Control Valve	FCV-201
P-###A/B/C	Pump equipment	P-401A
# # # -TK	Tank equipment	TK-101
F-###A/B	Filter equipment	F-201A
# # # -CV	Conveyor	CV-501
# # # -PE	Photoelectric sensor	PE-501
# # # -IL	Interlock identifier	IL-010
# # # -FI	Fault Injection scenario	FI-013
# # -AC	Acceptance criterion	AC-08

شماره Tag نباید صرفاً برای تزئین استفاده شود. Tag باید در P&ID، I/O List، Tag Database، Faceplate، Alarm، Historian و Register Map یکسان و بدون تکرار ظاهر شود.

پیوست B - Enumهای وضعیت

Value	Enum	Entity
0/1/2/3/4	OFF/AUTO/MANUAL/MAINTENANCE/ TRIPPED	SystemMode
5..0	STOPPED/STARTING/RUNNING/ STOPPING/TRIPPED/UNAVAILABLE	DeviceState
5..0	CLOSED/OPENING/OPEN/CLOSING/ FAULT/UNKNOWN	ValveState
6..0	SERVICE/ISOLATED/PRECHECK/ BACKWASH/RINSE/RETURN/FAULT	FilterState

Value	Enum	Entity
4..0	GOOD/UNCERTAIN/BAD_SENSOR/ OUT_OF_RANGE/STALE	Quality
3..0	NORMAL/ACTIVE_UNACK/ACTIVE_ACK/ RTN_UNACK	AlarmState
2..0	HEALTHY/ACTIVE/RESET_REQUIRED	EStopState
8..0	WAIT/INDEX/FILL/CHECK/CAP/INSPECT/ REJECT/ACCEPT/FAULT	PackagingState

پیوست C - چک‌لیست قبل از انتشار

☐ نام‌گذاری Tagها و شناسه‌های Alarm/Interlock یکتا و معتبر است.

☐ هیچ External Network Request در زمان اجرای آفلاین انجام نمی‌شود.

☐ نسخه و License کتابخانه Three.js همراه پروژه ثبت شده است.

☐ اجرای file:// در حداقل دو مرورگر دسکتاپ بررسی شده است.

☐ WebGL fallback در محیط بدون WebGL تست شده است.

☐ ST parser تمام تست‌های مثبت و منفی را پاس کرده است.

☐ هیچ eval یا Function constructor در Interpreter وجود ندارد.

☐ تمام PIDها در Auto/Manual و Bad PV تست شده‌اند.

☐ تمام Cause & Effectها تست شده‌اند.

☐ E-STOP شبیه‌سازی‌شده بعد از release به‌صورت خودکار Restart نمی‌کند.

☐ آلارم‌ها RTN، Ack و History صحیح دارند.

☐ Modbus scaling، boundary و exception تست شده‌اند.

☐ OPC-like model کیفیت و timestamp ارائه می‌کند.

☐ Historian data limit و graceful degradation تست شده است.

☐ حداقل 20 Fault Injection با Seed ثابت قابل بازتولید است.

☐ CSV Export با UTF-8 و timestamp مشخص تولید می‌شود.

☐ README محدودیت‌های Simulation را آشکار اعلام می‌کند.

☐ ویدئو و تصاویر دمو از نسخه نهایی گرفته شده‌اند.

پیوست D - واژه‌نامه

اصطلاح	تعریف
AI / AO	ورودی/خروجی آنالوگ
DI / DO	ورودی/خروجی دیجیتال
PLC Scan	چرخه خواندن ورودی، اجرای برنامه و نوشتن خروجی
SoftPLC	موتور نرم‌افزاری شبیه‌ساز رفتار PLC؛ در این سند آموزشی
ST	Structured Text
FB	Function Block
PID	کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی
PV / SP / OUT	متغیر فرایندی / نقطه تنظیم / خروجی کنترلر
Interlock	منطق محدودکننده یا توقف وابسته به شرایط
Permissive	شرط لازم برای مجازشدن عملیات
Trip	توقف حفاظتی/عملیاتی لچ‌شونده طبق تعریف
Alarm	هشدار قابل اقدام برای اپراتور
Historian	سامانه ثبت روند و تاریخچه متغیرها
Digital Twin	نمای دیجیتال همگام با مدل و وضعیت سیستم
Gateway	واسط ارتباطی میان شبکه‌ها/پروتکل‌ها
MBAP	Modbus Application Protocol Header در Modbus TCP
Address Space	فضای آدرس و مدل داده OPC UA
Fault Injection	تزریق کنترل‌شده خطا برای آزمون رفتار سیستم
FAT / SAT	آزمون پذیرش کارخانه / سایت
SIS / SIF	سامانه / عملکرد ابزار دقیق ایمنی

پیوست E - منابع رسمی و مراجع طراحی

منابع زیر برای تعیین دامنه استانداردها و رفتار پروتکل‌ها استفاده شده‌اند. متن کامل بسیاری از استانداردها دارای حق نشر است؛ این سند جایگزین نسخه رسمی استاندارد نیست. پیش از هر ادعای Compliance یا استفاده در پروژه واقعی، نسخه معتبر استاندارد و الزامات قراردادی باید تهیه و بررسی شود.

IEC 61131-3:2025 - Programmable controllers, Part 3: Programming languages [1]
https://webstore.iec.ch/en/publication/68533

Modbus Organization - Protocol Specifications and Implementation Guides https://www.modbus.org/modbus- [2]
specifications

Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b [3]
https://www.modbus.org/file/secure/messagingimplementationguide.pdf

/OPC Foundation - OPC Unified Architecture overview https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua [4]

OPC UA Part 3 - Address Space Model (published version 1.05.06, 2025-10-31) [5]
https://profiles.opcfoundation.org/document/4

ISA - ANSI/ISA-5.1-2024, Instrumentation and Control - Symbols and Identification [6]
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-standards-committees/isa5-1

ISA-101 Series - HMI standards and technical reports https://www.isa.org/standards-and-publications/isa- [7]
standards/isa-101-standards

ISA-18 Series - Alarm management standards and technical reports https://www.isa.org/standards-and- [8]
publications/isa-standards/isa-18-series-of-standards

ISA/IEC 62443 Series - Industrial automation and control systems cybersecurity https://www.isa.org/standards- [9]
and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards

NIST SP 800-82 Rev.3 - Guide to Operational Technology (OT) Security [10]
https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

IEC 61511-1:2016 + AMD1:2017 - Functional safety, process industry SIS [11]
https://webstore.iec.ch/en/publication/61289

Ontario Drinking-Water System Design Guidelines - Treatment and Chemical Application (used only for high- [12]
level filtration-control context) https://www.ontario.ca/document/design-guidelines-drinking-water-systems/treatment-and-chemical-application

یادداشت نسخه و تازگی منابع

تاریخ بررسی منابع: 1 نوامبر 2026. IEC 61131-3:2025 به‌عنوان Edition 4.0 در 22 مه 2025 منتشر شده است. NIST SP 800-82 Rev.3 نسخه نهایی سپتامبر 2023 است؛ صفحه NIST در 21 سپتامبر 2026 پیش‌نویس عمومی Rev.4 را اعلام می‌کند. صفحه OPC Foundation برای Part 3 نسخه منتشرشده 1.05.06 با تاریخ 31 اکتبر 2025 را

نشان می‌دهد. وضعیت نسخه‌های استاندارد ممکن است تغییر کند؛ در زمان انتشار عمومی Repository دوباره منابع رسمی کنترل شوند.

جمع‌بندی و خط مبنای تصمیم

AQUA-CORE باید ابتدا به‌عنوان یک سیستم قابل تست ساخته شود و سپس به یک محصول بصری قابل ارائه تبدیل شود. اولویت توسعه: Tag Database و مدل فرایند؛ سپس Scan Engine و ST subset؛ سپس PID/Sequence/Interlock؛ پس از آن Alarm/HMI و Communication models؛ در نهایت Historian، Digital Twin و بسته انتشار. هیچ قابلیتی صرفاً برای پرکردن تعداد خطوط کد اضافه نشود. نسخه 1.0 زمانی آماده انتشار است که معیارهای پذیرش AC-01 تا AC-16 اجرا، ثبت و تأیید شده باشند.

تصمیم نهایی طراحی

AQUA-CORE نسخه 1.0 = شبیه‌ساز آفلاین واحد آب فرایندی + پمپاژ + سلول پرکنی؛ با PLC Runtime آموزشی، زیرمجموعه PID، ST، ابزار دقیق، OPC UA-like، Modbus Data/Frame Simulator، Alarm/Historian، SCADA، Digital Twin، Information Model و Fault Injection.